

3

ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ

ซีทเรียน+แบบฝึกหัด

·

ตัวเคมี

สอวน. ค่าย 1

·

สอนสลับฝึกทีละช่วง

1 ตำแหน่งธาตุในตารางธาตุ

1. การจัดตารางธาตุ: หมู่ คาบ และบล็อก s p d f

ตารางธาตุยุคปัจจุบันเรียงตาม เลขอะตอม ( $Z$  = จำนวนโปรตอน) ไม่ใช่มวลอะตอม (นี่คือจุดที่ Moseley แก้ปัญหาของ Mendeleev) หลักการอ่านตาราง:

- **คาบ (Period)** = แถวแนวนอน บอก "จำนวนระดับพลังงานหลัก" ที่มีอิเล็กตรอน → คาบ = ค่า  $n$  สูงสุดของอิเล็กตรอน
- **หมู่ (Group)** = แถวแนวตั้ง ธาตุหมู่เดียวกันมี **เวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากัน** → สมบัติเคมีคล้ายกัน
- **บล็อก** = ดูว่าอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายเติมลงออร์บิทัลชนิดไหน

| บล็อก | อิเล็กตรอนสุดท้ายลงที่ | ตำแหน่งในตาราง         | ตัวอย่าง |
|-------|------------------------|------------------------|----------|
| s     | ออร์บิทัล $s$          | หมู่ IA, IIA (+ He)    | Na, Ca   |
| p     | ออร์บิทัล $p$          | หมู่ IIIA–VIIIA        | Cl, Ne   |
| d     | ออร์บิทัล $d$          | ธาตุแทรนซิชัน (หมู่ B) | Fe, Cu   |
| f     | ออร์บิทัล $f$          | แลนทาไนด์/แอกทิไนด์    | Ce, U    |

เทคนิคหาหมู่/คาบจากการจัดเรียงอิเล็กตรอน: เขียน configuration ก่อนเสมอ แล้ว

- คาบ =  $n$  สูงสุด
- หมู่ A = จำนวนอิเล็กตรอนในชั้นนอกสุด (เฉพาะ  $s + p$  ของ  $n$  สูงสุด)

ตัวอย่างโจทย์ 1.1

โจทย์: ธาตุ X มีเลขอะตอม 17 จงหาว่า X อยู่หมู่ใด คาบใด บล็อกใด และแนวโน้มจะเกิดไอออนประจุเท่าใด

วิธีทำทีละขั้น:

ขั้นที่ 1 — จัดเรียงอิเล็กตรอน 17 ตัว:

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$$

ขั้นที่ 2 — หาคาบ: ค่า  $n$  สูงสุดที่มีอิเล็กตรอนคือ  $n = 3 \rightarrow$  **คาบ 3**

ขั้นที่ 3 — หาหมู่: เวเลนซ์อิเล็กตรอน = อิเล็กตรอนใน  $3s$  และ  $3p$  รวม  $2 + 5 = 7 \rightarrow$  **หมู่ VIIA**

ขั้นที่ 4 — บล็อก: อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายลง  $3p \rightarrow$  บล็อก p

ขั้นที่ 5 — ไอออน: ขาดอีก 1 ตัวจะครบออกเตต ( $3p^6$ )  $\rightarrow$  รับอิเล็กตรอน 1 ตัว เกิด  $X^-$  (ธาตุนี้คือ Cl นั่นเอง)

### ผูกพันที่ 15 ข้อ (ง่าย→ยาก)

#### ข้อ 1 ★★★★★

รังสีชนิดใดมีอำนาจทะลุทะลวงน้อยที่สุด สามารถกั้นได้ด้วยแผ่นกระดาษ

- |               |               |
|---------------|---------------|
| ก. รังสีแอลฟา | ข. รังสีบีตา  |
| ค. รังสีแกมมา | ง. รังสีเอกซ์ |

#### ข้อ 2 ★★★★★

ธาตุ X มีเลขอะตอม 17 ข้อใดระบุตำแหน่งของธาตุ X ในตารางธาตุได้ถูกต้อง

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| ก. หมู่ VA คาบ 3 บล็อก p   | ข. หมู่ VIIA คาบ 2 บล็อก p |
| ค. หมู่ VIIA คาบ 3 บล็อก p | ง. หมู่ VIIB คาบ 3 บล็อก d |

#### ข้อ 3 ★★★★★

ข้อใดจับคู่ไอโซโทปกัมมันตรังสีกับการใช้ประโยชน์ได้ไม่ถูกต้อง

- ก. Co-60 ใช้ฉายรังสีแกมมาเพื่อรักษาโรคมะเร็ง  
 ข. I-131 ใช้ติดตามการทำงานของต่อมไทรอยด์  
 ค. C-14 ใช้หาอายุวัตถุโบราณที่มีสารอินทรีย์ เช่น ไม้และกระดูก  
 ง. Na-24 ใช้หาอายุหินและแร่ที่มีอายุหลายพันล้านปี

#### ข้อ 4 ★★★★★

ธาตุ Ts (เทนเนสซีน, เลขอะตอม 117) เป็นธาตุสังเคราะห์ที่ค้นพบล่าสุดในคาบ 7 ของตารางธาตุ จากตำแหน่งในตารางธาตุ ข้อใดทำนายหมู่ คาบ และธาตุที่มีสมบัติใกล้เคียงกันได้สมเหตุสมผลที่สุด (กำหนดเลขอะตอม At = 85, Rn = 86, Og = 118)

- ก. หมู่ VIIIA คาบ 7 มีสมบัติคล้ายแก๊สมีสกุลอย่าง Rn เพราะเป็นธาตุลำดับท้ายคาบ  
 ข. หมู่ IA คาบ 7 มีสมบัติคล้ายโลหะแอลคาไลเพราะเป็นธาตุสังเคราะห์ที่มีเลขอะตอมสูง  
 ค. หมู่ VIA คาบ 6 มีสมบัติคล้าย Po เพราะอยู่ใกล้กับธาตุกัมมันตรังสีธรรมชาติ  
 ง. หมู่ VIIA คาบ 7 มีสมบัติใกล้เคียงกับ At ซึ่งเป็นแฮโลเจนหนักในหมู่เดียวกัน

#### ข้อ 5 ★★★★★

ไอออน  $X^{2-}$  มีจำนวนอิเล็กตรอน 18 ตัว ธาตุ X อยู่หมู่ใดและคาบใดของตารางธาตุ

- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| ก. หมู่ IIA คาบ 4 | ข. หมู่ VIIIA คาบ 3 |
| ค. หมู่ VIA คาบ 3 | ง. หมู่ IVA คาบ 3   |

ข้อ 6 ★★★★★

ไอออน  $X^{3+}$  มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับอะตอมคริปทอน (Kr, เลขอะตอม 36) ข้อใดระบุตำแหน่งของธาตุ X ในตารางธาตุได้ถูกต้อง

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| ก. หมู่ VA คาบ 4 บล็อก p   | ข. หมู่ IA คาบ 5 บล็อก s   |
| ค. หมู่ IIIB คาบ 5 บล็อก d | ง. หมู่ IIIA คาบ 5 บล็อก p |

ข้อ 7 ★★★★★

ไอโซโทปกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งมีมวลเริ่มต้น 80 กรัม สลายตัวจนเหลือ 5 กรัม ในเวลา 36 วัน ครึ่งชีวิตของไอโซโทปนี้เท่ากับกี่วัน

- |            |           |
|------------|-----------|
| ก. 4.5 วัน | ข. 9 วัน  |
| ค. 12 วัน  | ง. 18 วัน |

ข้อ 8 ★★★★★

อะตอมกลางของธาตุ X มีจำนวนนิวตรอนมากกว่าโปรตอนอยู่ 4 อนุภาค และมีเลขมวลเท่ากับ 80 ธาตุ X อยู่หมู่ใดและคาบใดของตารางธาตุ (กำหนดเลขอะตอม Rb = 37, Sr = 38, Y = 39)

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| ก. หมู่ IA คาบ 5  | ข. หมู่ IIA คาบ 4  |
| ค. หมู่ IIA คาบ 5 | ง. หมู่ IIIA คาบ 5 |

ข้อ 9 ★★★★★

ไอโซโทป  $^{22}_{11}\text{Na}$  สลายตัวโดยปล่อยโพซิตรอน ( $\beta^+$ , สัญลักษณ์  $^0_{+1}e$ ) จะได้ไอโซโทปของธาตุใด (กำหนดเลขอะตอม Ne = 10, Na = 11, Mg = 12, Al = 13)

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| ก. $^{22}_{10}\text{Ne}$ | ข. $^{22}_{12}\text{Mg}$ |
| ค. $^{22}_{13}\text{Al}$ | ง. $^{21}_{11}\text{Na}$ |

ข้อ 10 ★★★★★

ธาตุ M มีพลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 1 ถึง 5 ดังนี้  $IE_1 = 0.74, IE_2 = 1.45, IE_3 = 7.73, IE_4 = 10.54, IE_5 = 13.63 \text{ MJ/mol}$  ตามลำดับ ธาตุ M ควรอยู่หมู่ใดของตารางธาตุ

- |              |             |
|--------------|-------------|
| ก. หมู่ IA   | ข. หมู่ IIA |
| ค. หมู่ IIIA | ง. หมู่ VA  |



ข้อ 15 ★★★★★

ไอโซโทป  $^{234}_{90}\text{Th}$  มีครึ่งชีวิต 24 วัน สลายตัวโดยปล่อยรังสีบีตา ( $\beta^-$ ) ต่อเนื่อง 2 ครั้ง ได้ไอโซโทปของธาตุ M ถ้าเริ่มต้นมี  $^{234}_{90}\text{Th}$  อยู่ 64 กรัม พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (กำหนดเลขอะตอม  $\text{Ra} = 88$ ,  $\text{Th} = 90$ ,  $\text{Pa} = 91$ ,  $\text{U} = 92$ ) (ก) เมื่อเวลาผ่านไป 72 วัน จะเหลือ  $^{234}_{90}\text{Th}$  อยู่ 8 กรัม (ข) ไอโซโทปของธาตุ M คือ  $^{234}_{92}\text{U}$  (ค) การปล่อยบีตา 2 ครั้งทำให้เลขมวลลดลง 8 (ง) ธาตุ M เป็นธาตุในกลุ่มแอกทีนด์ซึ่งอิเล็กตรอนบรรจุในออร์บิทัล f ข้อใดถูกต้อง

ก. เฉพาะ (ก) และ (ค)

ข. เฉพาะ (ข) (ค) และ (ง)

ค. เฉพาะ (ก) (ข) และ (ง)

ง. ทั้ง (ก) (ข) (ค) และ (ง)

## 2 ขนาดอะตอมและขนาดไอออน

### 3. ขนาดอะตอมและขนาดไอออน

ขนาดอะตอมถูกกำหนดโดยการชั้กเยื่อระหว่าง 2 แรง:

1. แรงดึงดูดนิวเคลียส — ยิ่งประจุนิวเคลียสสุทธิ (effective nuclear charge,  $Z_{eff}$ ) มาก อิเล็กตรอนยิ่งถูกดึงเข้า → เล็กลง
2. จำนวนระดับพลังงาน — ยิ่ง  $n$  มาก อิเล็กตรอนนอกสุดยิ่งอยู่ไกล → ใหญ่ขึ้น

โดยประมาณ  $Z_{eff} = Z - S$  เมื่อ  $S$  คือจำนวนอิเล็กตรอนชั้นใน (shielding)

แนวโน้ม:

- ในคาบเดียวกัน (ซ้าย → ขวา):  $n$  เท่าเดิม แต่  $Z$  เพิ่ม อิเล็กตรอนชั้นในเท่าเดิม →  $Z_{eff}$  เพิ่ม → **ขนาดเล็กลง**
- ในหมู่เดียวกัน (บน → ล่าง):  $n$  เพิ่ม ชั้นอิเล็กตรอนเพิ่ม → **ขนาดใหญ่ขึ้น** (ชนะผลของ  $Z$  ที่เพิ่ม)

ขนาดไอออน — 3 กฎที่ต้องจำ:

1. ไอออนบวกเล็กกว่าอะตอมเดิมเสมอ ( $\text{Na}^+ < \text{Na}$ ) เพราะเสียชั้นนอก + แรงดึงดูดอิเล็กตรอนที่เหลือมากขึ้น
2. ไอออนลบใหญ่กว่าอะตอมเดิมเสมอ ( $\text{Cl}^- > \text{Cl}$ ) เพราะอิเล็กตรอนเพิ่มแต่โปรตอนเท่าเดิม แรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนเพิ่ม
3. ไอโซอิเล็กทรอนิก (อิเล็กตรอนเท่ากัน): ตัวไหน  $Z$  มาก ตัวนั้นเล็ก — เพราะโปรตอนเยอะกว่าดึงดูดอิเล็กตรอนชุดเดียวกันแรงกว่า

#### ตัวอย่างโจทย์ 3.1

โจทย์: จงเรียงลำดับขนาดจากใหญ่ไปเล็ก:  $\text{O}^{2-}$ ,  $\text{F}^-$ ,  $\text{Na}^+$ ,  $\text{Mg}^{2+}$ ,  $\text{Al}^{3+}$

วิธีทำทีละขั้น:

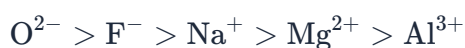
ขั้นที่ 1 — นับอิเล็กตรอนทุกตัว:

- $\text{O}^{2-}$ :  $8 + 2 = 10$
- $\text{F}^-$ :  $9 + 1 = 10$
- $\text{Na}^+$ :  $11 - 1 = 10$
- $\text{Mg}^{2+}$ :  $12 - 2 = 10$
- $\text{Al}^{3+}$ :  $13 - 3 = 10$

ทุกตัวมี 10 อิเล็กตรอนเท่ากัน → เป็นชุดไอโซอิเล็กทรอนิก

ขั้นที่ 2 — ใช้กฎ "Z มาก = เล็ก": เรียง  $Z$  จากน้อยไปมากคือ  $\text{O}(8) < \text{F}(9) < \text{Na}(11) < \text{Mg}(12) < \text{Al}(13)$

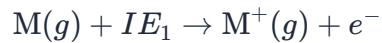
ขั้นที่ 3 — สรุป ขนาดใหญ่ → เล็ก:



### 3 พลังงานไอออไนเซชัน สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน และอิเล็กโตรเนกาติวิตี

#### 4. พลังงานไอออไนเซชัน (Ionization Energy, IE)

**นิยาม:** พลังงานน้อยที่สุดที่ใช้ดึงอิเล็กตรอน 1 ตัวออกจากอะตอม (หรือไอออน) ใน **สถานะแก๊ส**



$IE$  เป็นบวกเสมอ (ต้องใส่พลังงานเข้าไป) และ  $IE_1 < IE_2 < IE_3 < \dots$  เสมอ เพราะดึงอิเล็กตรอนออกจากไอออนที่บวกมากขึ้นเรื่อยๆ ยากขึ้นเรื่อยๆ

**แนวโน้ม:** ตรงข้ามกับขนาดอะตอม — ในคาบ ซ้าย→ขวา  $IE$  **เพิ่ม** (อะตอมเล็ก ดึงแน่น), ในหมู่ บน→ล่าง  $IE$  **ลด** (อะตอมใหญ่ อิเล็กตรอนนอกสุดอยู่ไกล)

ข้อยกเว้นในคาบ 2-3 ที่ข้อสอบชอบออก:

- $IE_1$  ของ Be > B — เพราะ B ดึงจาก  $2p$  ซึ่งพลังงานสูงกว่า (หลุดง่ายกว่า)  $2s$  ที่เต็มของ Be
- $IE_1$  ของ N > O — เพราะ O มีอิเล็กตรอนคู่ใน  $2p$  เกิดแรงผลักในออร์บิทัลเดียวกัน ส่วน N เป็น  $2p^3$  ครึ่งเต็มเสถียร

ลำดับจริงในคาบ 2 จึงเป็น: Li < B < Be < C < O < N < F < Ne

#### ตัวอย่างโจทย์ 4.1 — คำนวณ IE จากแบบจำลองของโบร์

สำหรับอะตอม/ไอออนที่มีอิเล็กตรอนตัวเดียว พลังงานของอิเล็กตรอนคือ

$$E_n = -13.6 \times \frac{Z^2}{n^2} \text{ eV}$$

**โจทย์:** จงหาพลังงานไอออไนเซชันของ  $\text{He}^+$  ในหน่วย eV และ kJ/mol (กำหนด  $1 \text{ eV} = 96.485 \text{ kJ/mol}$ )

**วิธีทำทีละขั้น:**

ขั้นที่ 1 —  $\text{He}^+$  มีอิเล็กตรอน 1 ตัว ใช้สูตรโบร์ได้ โดย  $Z = 2$ , สถานะพื้น  $n = 1$ :

$$E_1 = -13.6 \times \frac{2^2}{1^2} = -13.6 \times 4 = -54.4 \text{ eV}$$

ขั้นที่ 2 — ไอออไนเซชันคือพาอิเล็กตรอนจาก  $n = 1$  ไป  $n = \infty$  (ที่ซึ่ง  $E_\infty = 0$ ):

$$IE = E_\infty - E_1 = 0 - (-54.4) = 54.4 \text{ eV}$$

ขั้นที่ 3 — แปลงหน่วยแบบแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย:

$$IE = 54.4 \text{ eV} \times \frac{96.485 \text{ kJ/mol}}{1 \text{ eV}} \approx 5,249 \text{ kJ/mol}$$

สังเกตว่าโตกว่า IE ของ H (1,312 kJ/mol) ถึง 4 เท่า — มาจาก  $Z^2 = 4$  พอดี





ใช้ทำนายชนิดพันธุ์จาก  $\Delta EN$  (เกณฑ์โดยประมาณ):

| $\Delta EN$ | ชนิดพันธะ                  |
|-------------|----------------------------|
| $< 0.5$     | โคเวเลนต์ไม่มีขั้ว (เกือบ) |
| $0.5 - 1.7$ | โคเวเลนต์มีขั้ว            |
| $> 1.7$     | ไอออนิก (โดยประมาณ)        |

### ตัวอย่างโจทย์ 6.1

**โจทย์:** จงเปรียบเทียบความมีขั้วของพันธะ H-Cl กับ Na-Cl และระบุชนิดพันธะ (กำหนด EN: H = 2.1, Na = 0.9, Cl = 3.0)

### วิธีทำที่ละชั้น:

ขั้นที่ 1 — คำนวณ  $\Delta EN$  ของแต่ละคู่:

$$\Delta EN_{\text{H-Cl}} = 3.0 - 2.1 = 0.9$$

$$\Delta EN_{\text{Na-Cl}} = 3.0 - 0.9 = 2.1$$

ขั้นที่ 2 – เทียบเกณฑ์:  $H-Cl$  ได้ 0.9 อยู่ช่วง 0.5-1.7 → โคเวเลนต์มีขั้ว (ขั้วลบอยู่ฝั่ง Cl) ส่วน  $Na-Cl$  ได้  $2.1 > 1.7$  → ไอออนิก

ขั้นที่ 3 – สรุป: Na-Cl มีความเป็นขี้ว/ไอออนิกสูงกว่า H-Cl ชัดเจน เพราะผลต่าง EN มากกว่า

 **ฝึกทั้นที่ 9 ข้อ (ง่าย→ยาก)**

ข้อ 16 

ธาตุหมู่ IA ได้แก่ Li, Na, K และ Rb ข้อใดมีขนาดอะตอมใหญ่ที่สุด

ก. K

ข. Rb

ค. Na

၁. Li

ข้อ 17 ★★☆☆☆

กำหนดธาตุในคาบ 3 ได้แก่ Na, Al, P และ Cl ข้อใดเรียงลำดับขนาดอะตอมจากใหญ่ไปเล็กได้ถูกต้อง

၈.  $\text{Na} > \text{Al} > \text{P} > \text{Cl}$

ข.  $\text{Cl} > \text{P} > \text{Al} > \text{Na}$

๑.  $\text{Na} > \text{P} > \text{Al} > \text{Cl}$

↓.  $\text{Al} > \text{Na} > \text{Cl} > \text{P}$

ข้อ 18 ★★★★★

กำหนดสูตร  $Z_{eff} = Z - S$  โดย  $S$  คือจำนวนอิเล็กตรอนในชั้นในสุด (ไม่นับเวเลนซ์อิเล็กตรอนชั้นนอกสุด) ธาตุ Na ( $Z = 11$ ), Mg ( $Z = 12$ ) และ Al ( $Z = 13$ ) ล้วนมีอิเล็กตรอนชั้นใน  $1s^2 2s^2 2p^6$  เท่ากับ 10 ตัว ข้อใดคำนวณ  $Z_{eff}$  และสรุปการเรียงลำดับขนาดอะตอมได้ถูกต้อง

- ก.  $Z_{eff}$  ของ Na, Mg, Al เท่ากับ 21, 22, 23 ตามลำดับ ทำให้  $Na < Mg < Al$
- ข.  $Z_{eff}$  ของ Na, Mg, Al เท่ากับ 1, 2, 3 ตามลำดับ ทำให้ขนาดอะตอมเรียงเป็น  $Na > Mg > Al$
- ค.  $Z_{eff}$  ของ Na, Mg, Al เท่ากับ 1, 2, 3 ตามลำดับ ทำให้ขนาดอะตอมเรียงเป็น  $Al > Mg > Na$
- ง.  $Z_{eff}$  ของทั้งสามธาตุเท่ากันเพราะมีอิเล็กตรอนชั้นในเท่ากัน ทำให้ขนาดอะตอมเท่ากันทั้งหมด

ข้อ 19 ★★★★★

อนุภาค  $O^{2-}$ ,  $F^-$ ,  $Na^+$  และ  $Mg^{2+}$  ต่างมีอิเล็กตรอน 10 ตัวเท่ากัน (isoelectronic) ข้อใดเรียงลำดับขนาดอนุภาคจากเล็กไปใหญ่ได้ถูกต้อง (กำหนดเลขอะตอม O = 8, F = 9, Na = 11, Mg = 12)

- ก.  $O^{2-} < F^- < Na^+ < Mg^{2+}$
- ข.  $F^- < O^{2-} < Mg^{2+} < Na^+$
- ค.  $Na^+ < Mg^{2+} < O^{2-} < F^-$
- ง.  $Mg^{2+} < Na^+ < F^- < O^{2-}$

ข้อ 20 ★★★★★

สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน (พลังงานที่คายออกเมื่ออะตอมในสถานะแก๊สรับอิเล็กตรอน 1 ตัว) ของ F เท่ากับ 328 kJ/mol แต่ของ Cl เท่ากับ 349 kJ/mol ทั้งที่ F อยู่เหนือ Cl ในหมู่ VIIA ข้อใดอธิบายความผิดปกตินี้ได้ถูกต้องที่สุด

- ก. เพราะ Cl มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงกว่า F จึงดึงคู่อิเล็กตรอนที่เพิ่มเข้ามาได้ดีกว่า
- ข. เพราะ Cl มีจำนวนโปรตอนมากกว่า แรงดึงดูดคู่อิเล็กตรอนที่เพิ่มเข้ามาจึงมากกว่าเสมอไม่ว่ากรณีใด
- ค. เพราะสัมพรรคภาพอิเล็กตรอนของธาตุทุกหมู่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากบนลงล่างเป็นปกติอยู่แล้ว
- ง. เพราะอะตอม F มีขนาดเล็กมาก อิเล็กตรอนในออร์บิทัล 2p อยู่กันอย่างหนาแน่น อิเล็กตรอนที่เพิ่มเข้ามาจึงถูกแรงผลักรบกวน ทำให้คายพลังงานน้อยกว่าที่ควร

ข้อ 21 ★★★★★

กำหนดค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตี: Na = 0.9, Al = 1.5, H = 2.1, S = 2.5, Cl = 3.0, F = 4.0 ข้อใดกล่าวถูกต้อง

- ก. พันธะ H-S มีขั้วมากกว่าพันธะ H-Cl เพราะ S มีขนาดอะตอมใหญ่กว่า Cl
- ข. อิเล็กโตรเนกาติวิตีของธาตุในคาบเดียวกันมีแนวโน้มลดลงจากซ้ายไปขวา
- ค. NaCl มีความเป็นไอออนิกมากกว่า  $AlCl_3$  เพราะผลต่างอิเล็กโตรเนกาติวิตีของ NaCl มากกว่า
- ง. F มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงที่สุดเพราะมีขนาดอะตอมใหญ่ที่สุดในหมู่ VIIA

ข้อ 22 ★★★★★

กำหนดธาตุ Na (เลขอะตอม 11), Mg (เลขอะตอม 12) และ Al (เลขอะตอม 13) ข้อใดเรียงลำดับพลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 2 ( $IE_2$ ) จากมากไปน้อยได้ถูกต้อง

- ก.  $Na > Al > Mg$
- ข.  $Al > Mg > Na$
- ค.  $Na > Mg > Al$
- ง.  $Mg > Al > Na$

ข้อ 23 ★★★★★

แนว IChO

กำหนดจุดหลอมเหลว ( $^{\circ}\text{C}$ ) ของธาตุคาบ 3 ดังนี้:  $\text{Na} = 98$ ,  $\text{Mg} = 650$ ,  $\text{Al} = 660$ ,  $\text{Si} = 1414$ ,  $\text{P}_4 = 44$ ,  $\text{S}_8 = 115$ ,  $\text{Cl}_2 = -101$ ,  $\text{Ar} = -189$  ธาตุใดมีจุดหลอมเหลวสูงผิดปกติเมื่อเทียบกับแนวโน้มทั่วไปของคาบ (โลหะเพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวา แล้วโลหะลดลงเรื่อยๆ) และเพราะเหตุใด

- ก. Al เพราะเป็นโลหะที่มีอิเล็กตรอนอิสระมากที่สุดในคาบ
- ข. Si เพราะเป็นโครงผลิกร่างตาข่ายโคเวเลนต์ (covalent network) ไม่ใช่โมเลกุลเดี่ยวเหมือนโลหะข้างเคียง
- ค.  $\text{S}_8$  เพราะโมเลกุลมี 8 อะตอม จึงมีแรงลอนดอนแรงกว่า  $\text{P}_4$  มาก
- ง.  $\text{Cl}_2$  เพราะมีมวลโมเลกุลมากกว่า  $\text{P}_4$

ข้อ 24 ★★★★★

ข้อใดเรียงลำดับพลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 1 ( $IE_1$ ) ของธาตุ C, N, O และ F ในคาบ 2 จากมากไปน้อยได้ถูกต้อง

- ก.  $\text{F} > \text{O} > \text{N} > \text{C}$
- ข.  $\text{C} > \text{N} > \text{O} > \text{F}$
- ค.  $\text{N} > \text{F} > \text{O} > \text{C}$
- ง.  $\text{F} > \text{N} > \text{O} > \text{C}$

## 4 ความเป็นโลหะ–อโลหะ ออกไซด์ และแนวโน้มจุดเดือด/จุดหลอมเหลว

### 7. ความเป็นโลหะ–อโลหะ และภาพรวมแนวโน้มทั้งหมด

ความเป็นโลหะ = แนวโน้มการ *เสีย* อิเล็กตรอน ดังนั้นมันสวนทางกับ IE และ EN โดยตรง:

- ซ้าย→ขวา: ความเป็นโลหะ **ลด** (กลายเป็นอโลหะ)
- บน→ล่าง: ความเป็นโลหะ **เพิ่ม** → โลหะจัดสุดอยู่มุมล่างซ้าย (Cs, Fr), อโลหะจัดสุดอยู่มุมบนขวา (F)
- แนวรอยต่อคือ **ธาตุกึ่งโลหะ (metalloids)**: B, Si, Ge, As, Sb, Te — Si สำคัญสุด (สารกึ่งตัวนำ)

ผลต่อสมบัติออกไซด์ (ออกข้อสอบบ่อย):

- ออกไซด์ของโลหะ → **เบส** (เช่น  $\text{Na}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH}$ )
- ออกไซด์ของอโลหะ → **กรด** (เช่น  $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$ )
- ตรงรอยต่อเป็น **แอมโฟเทอริก** เช่น  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{ZnO}$  ทำปฏิกิริยาได้ทั้งกรดและเบส

ภาพรวมง่าย: ลากลูกศรจากมุมล่างซ้ายไปมุมบนขวา — ตามทิศลูกศรนี้ IE, EA, EN เพิ่ม / ขนาดอะตอม, ความเป็นโลหะ ลด

### 8. แนวโน้มจุดเดือด/จุดหลอมเหลว

จุดเดือด/จุดหลอมเหลวเป็นสมบัติที่ "ไม่เป็นแนวโน้มเดียว" ทั้งตาราง (ต่างจาก IE/EN/ขนาดที่มีทิศทางเดียวชัดเจน) เพราะขึ้นกับ **ชนิดแรงยึดเหนี่ยว** ที่ต่างกันระหว่างโลหะกับอโลหะ จึงต้องแยกวิเคราะห์เป็น 2 กลุ่ม

**หลักคิด — กลุ่มโลหะ (หมู่ main group):** อนุภาคยึดกันด้วย **พันธะโลหะ** ยิ่งอะตอมเล็กและมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนอิสระมาก พันธะยิ่งแน่น

- ในคาบเดียวกัน (ซ้าย → ขวา): จุดเดือด/หลอมเหลว **เพิ่มขึ้น** (อะตอมเล็กลง อิเล็กตรอนอิสระต่อพันธะมากขึ้น) เช่น Na (98 °C) < Mg (650 °C) < Al (660 °C)
- ในหมู่เดียวกัน (ล่าง → บน): จุดเดือด/หลอมเหลว **เพิ่มขึ้น** (อะตอมเล็กลง พันธะโลหะแน่นขึ้น) เช่น หมู่ IA: Cs (28 °C) < Rb (39 °C) < K (63 °C) < Na (98 °C) < Li (180 °C)

**หลักคิด — กลุ่มอโลหะ (โดยเฉพาะแก๊ส/โมเลกุลไม่มีขั้ว):** อนุภาคยึดกันด้วย **แรงลอนดอน** (แรงแวนเดอร์วาลส์) ซึ่งแรงขึ้นตามมวลอะตอม/จำนวนอิเล็กตรอนของโมเลกุล

- ในคาบเดียวกัน (ซ้าย → ขวา): จุดเดือด/หลอมเหลว **ลดลง** (อะตอมเล็กลง อิเล็กตรอนน้อยลง แรงลอนดอนอ่อนลง)
- ในหมู่เดียวกัน (ล่าง → บน): จุดเดือด/หลอมเหลว **ลดลง** (มวลโมเลกุลน้อยลง แรงลอนดอนอ่อนลง) เช่น หมู่ VIIA:  $\text{I}_2$  (ของแข็ง) >  $\text{Br}_2$  (ของเหลว) >  $\text{Cl}_2$  (แก๊ส, จุดเดือด -34 °C) >  $\text{F}_2$  (แก๊ส, จุดเดือด -188 °C)

**ข้อสรุปสำคัญที่ต้องจำ:**

- แนวโน้ม **ของโลหะกับอโลหะสวนทางกัน** ในทิศเดียวกันของตาราง — อย่าใช้กฎเดียวข้ามกลุ่ม
- โดยทั่วไปโลหะมีจุดเดือด/หลอมเหลวสูงกว่าอโลหะ เพราะพันธะโลหะแข็งแรงกว่าแรงลอนดอนมาก

- **ข้อยกเว้นสำคัญ:** อโลหะที่มีโครงผลึกร่างตาข่ายโควาเลนต์ (covalent network) เช่น **C** (เพชร ระเหิด/หลอมเหลวที่อุณหภูมิสูงกว่า  $3500^{\circ}\text{C}$ ) และ **Si** (หลอมเหลวที่ประมาณ  $1414^{\circ}\text{C}$ ) มีจุดหลอมเหลว **สูงมาก** สูงกว่าโลหะหลายชนิดด้วยซ้ำ เพราะอะตอมยึดกันด้วยพันธะโควาเลนต์ทั่วทั้งผลึก ไม่ใช่โมเลกุลเดี่ยวที่ยึดกันด้วยแรงลอนดอนอ่อน ๆ

**ระวัง:** โจทย์มักให้เลขอะตอม 3-4 ธาตุ (ผสมทั้งโลหะและอโลหะ) แล้วให้เรียงจุดหลอมเหลว — ต้องระบุก่อนว่าธาตุใดเป็นโลหะ/อโลหะ แล้วจึงเลือกใช้กฎที่สอดคล้องกัน อย่าเหมาทิศทางเดียวกับ IE/EN (ซึ่งเพิ่มซ้าย→ขวาเสมอไม่ว่าโลหะหรืออโลหะ)

### **ฝึกทันที 8 ข้อ (ง่าย→ยาก)**

#### **ข้อ 25** ★★★★★

ออกไซด์ในข้อใดเป็นออกไซด์กรด

- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| ก. $\text{Na}_2\text{O}$ | ข. $\text{CO}_2$ |
| ค. $\text{CaO}$          | ง. $\text{MgO}$  |

#### **ข้อ 26** ★★★★★

$\text{Cl}_2\text{O}_7$  เป็นออกไซด์ของคลอรีนที่ Cl มีเลขออกซิเดชันสูงสุด เมื่อ  $\text{Cl}_2\text{O}_7$  ทำปฏิกิริยากับน้ำ ข้อใดระบุผลิตภัณฑ์และสมบัติของสารละลายที่ได้ถูกต้อง

- ได้แก๊ส HCl และ  $\text{O}_2$  สารละลายเป็นกรดอ่อน
- ได้  $\text{HClO}$  ซึ่ง Cl ยังคงเลขออกซิเดชัน +7 เท่าเดิม สารละลายเป็นกรดอ่อน
- ไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำ เพราะ  $\text{Cl}_2\text{O}_7$  เป็นออกไซด์เบสของอโลหะที่มีเลขออกซิเดชันสูง
- ได้  $\text{HClO}_4$  ซึ่ง Cl ยังคงเลขออกซิเดชัน +7 เท่าเดิม สารละลายเป็นกรดแก่

#### **ข้อ 27** ★★★★★

เมื่อผ่านแก๊ส  $\text{SO}_2$  ลงในน้ำที่หยดสารละลายลิตมัสไว้ ข้อใดสรุปผลการทดลองได้ถูกต้อง

- ได้สารละลาย  $\text{H}_2\text{SO}_4$  ลิตมัสเปลี่ยนจากน้ำเงินเป็นแดง
- ได้สารละลาย  $\text{H}_2\text{SO}_3$  ลิตมัสเปลี่ยนจากแดงเป็นน้ำเงิน
- แก๊สไม่ละลายน้ำ ลิตมัสไม่เปลี่ยนสี
- ได้สารละลาย  $\text{H}_2\text{SO}_3$  ลิตมัสเปลี่ยนจากน้ำเงินเป็นแดง

#### **ข้อ 28** ★★★★★

**แนว BMAT**

ออกไซด์ของธาตุใดต่อไปนี้ เมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำ จะได้สารละลายที่มีสมบัติเป็นกรด (ตอบโดยไม่ต้องคำนวณ)

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| ก. $\text{Na}_2\text{O}$ | ข. $\text{MgO}$ |
| ค. $\text{SO}_3$         | ง. $\text{CaO}$ |





## ข้อ 35 ★★★★★

$\text{BeCl}_2$  มีสมบัติคล้ายคลึงกับสารประกอบโคโรนารีของธาตุใดมากที่สุด และเพราะเหตุใด

- ก.  $\text{MgCl}_2$  เพราะ Be และ Mg อยู่หมู่ IIA เดียวกัน จึงมีสมบัติเหมือนกันทุกประการ
- ข.  $\text{AlCl}_3$  เพราะไอออนบวก  $\text{Be}^{2+}$  และ  $\text{Al}^{3+}$  มีขนาดเล็กและประจุหนาแน่นใกล้เคียงกันตามความสัมพันธ์แนวแย่ง ทำให้คลอไรด์ทั้งสองมีลักษณะโคเวเลนต์สูงคล้ายกัน
- ค. NaCl เพราะเป็นสารประกอบไอออนิกทั่วไปที่ละลายน้ำได้สารละลายเป็นกลางเหมือนกัน
- ง.  $\text{CaCl}_2$  เพราะ Be และ Ca อยู่หมู่ IIA เดียวกันและมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากัน

## ข้อ 36 ★★★★★

เพราะเหตุใด Be และ Al ซึ่งอยู่คนละหมู่กัน (Be หมู่ IIA, Al หมู่ IIIA) จึงมีออกไซด์และไฮดรอกไซด์เป็นแอมโฟเทอริกเหมือนกัน ขณะที่ธาตุหมู่ IIA ตัวอื่น เช่น Mg, Ca มีออกไซด์เป็นเบสล้วน

- ก. เพราะ Be และ Al มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากันพอดี จึงเกิดไอออนประจุเท่ากัน
- ข. เพราะ Be อยู่ตำแหน่งทแยงมุมกับ Al ทำให้มีขนาดอะตอมและประจุนิวเคลียสสุทธิใกล้เคียงกัน ส่งผลให้ไอออน  $\text{Be}^{2+}$  มีอำนาจโพลาริซสูงใกล้เคียง  $\text{Al}^{3+}$  มากกว่าไอออนของ Mg หรือ Ca
- ค. เพราะ Be และ Al ต่างก็เป็นธาตุแทรนซิชันบล็อก d เหมือนกัน
- ง. เพราะ Be และ Al มีจำนวนโปรตอนเท่ากันพอดี

## ข้อ 37 ★★★★★

พิจารณาข้อความเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงแนวแย่งต่อไปนี้ (ก) Li และ Mg เป็นคู่แนวแย่ง เพราะเมื่อ Li เลื่อนลง 1 คาบและเลื่อนขวา 1 หมู่ จะตรงตำแหน่ง Mg พอดี (ข) ความสัมพันธ์เชิงแนวแย่งใช้ได้กับทุกคู่ธาตุที่อยู่ตำแหน่งทแยงมุมกันในตารางธาตุอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีข้อยกเว้น (ค) Be และ Al มีออกไซด์เป็นแอมโฟเทอริกเหมือนกัน (ง) B และ Si ต่างก็เป็นธาตุกึ่งโลหะ และมีจุดหลอมเหลวสูงผิดปกติเมื่อเทียบกับธาตุข้างเคียงในหมู่เดียวกัน ข้อใดถูกต้อง

- |                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| ก. เฉพาะ (ก) และ (ข) | ข. เฉพาะ (ก) (ค) และ (ง)    |
| ค. เฉพาะ (ค) และ (ง) | ง. ทั้ง (ก) (ข) (ค) และ (ง) |

## ข้อ 38 ★★★★★

เหตุใดขนาดอะตอมของ Li และ Mg จึงใกล้เคียงกันมาก แม้ Li จะอยู่คาบ 2 และ Mg อยู่คาบ 3 (ซึ่งตามปกติควรมีขนาดใหญ่กว่า)

- ก. เพราะ Li และ Mg มีจำนวนโปรตอนเท่ากันพอดี
- ข. เพราะผลของการเพิ่มระดับพลังงาน (ทำให้ Mg ควรใหญ่กว่า Li) และผลของการเพิ่มประจุนิวเคลียสสุทธิเมื่อเลื่อนขวา 1 หมู่ (ทำให้ Mg เล็กลง) หักล้างกันเกือบพอดี
- ค. เพราะ Mg มีอิเล็กตรอนในออร์บิทัล d ช่วยกำบังนิวเคลียสได้ดีเป็นพิเศษ
- ง. เพราะ Li และ Mg ต่างก็เป็นธาตุที่ไม่มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน



ข้อ 39 ★★★★★

ธาตุ P (หมู่ VA คาบ 3) และธาตุ Se (หมู่ VIA คาบ 4) อยู่ในตำแหน่งที่แย่งมุมกันตามนิยามเชิงตำแหน่ง (เลื่อนลง 1 คาบ และเลื่อนขวา 1 หมู่พร้อมกัน) เช่นเดียวกับคู่ Li-Mg แต่เหตุใดคู่ P-Se จึงไม่ถูกจัดเป็นคู่ "ความสัมพันธ์เชิงแนวแย่ง" ที่ข้อสอบเน้นเหมือนคู่ Li-Mg, Be-Al, B-Si

- ก. เพราะ P และ Se ไม่ได้อยู่ตำแหน่งที่แย่งมุมกันจริง คำนวณตำแหน่งในโจทย์ผิด
- ข. เพราะ P และ Se ต่างก็เป็นธาตุทรานซิชันบล็อก d จึงไม่นับเป็นคู่แนวแย่งของธาตุหมู่ A
- ค. เพราะ P อยู่คาบ 3 และ Se อยู่คาบ 4 ซึ่งตามนิยามต้องห่างกันอย่างน้อย 2 คาบขึ้นไปจึงจะนับเป็นคู่แนวแย่ง
- ง. เพราะความสัมพันธ์เชิงแนวแย่งเป็นข้อยกเว้นเฉพาะบางคู่ที่มีหลักฐานสมบัติทางเคมีคล้ายกันอย่างชัดเจนเท่านั้น (เช่น Li-Mg, Be-Al, B-Si) ไม่ใช่กฎทั่วไปที่ธาตุคู่ใดอยู่ตำแหน่งที่แย่งมุมแล้วต้องมีสมบัติคล้ายกันเสมอ

## 6 ไฮโดรเจน และธาตุหมู่ IA IIA

### 2. ตำแหน่งพิเศษของไฮโดรเจน

**หลักคิด:** ไฮโดรเจนมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเพียง  $1s^1$  ทำให้มีสมบัติบางส่วนคล้ายหมู่ IA และบางส่วนคล้ายหมู่ VIIA พร้อมกัน แต่ก็ไม่เหมือนทั้งสองหมู่อย่างสมบูรณ์ จึงจัดวางในตำแหน่งพิเศษ (บางตารางธาตุวาง H ไว้บนหมู่ IA, บางตารางวางไว้บนหมู่ VIIA, บางตารางวางลอยไว้ต่างหาก)

**คล้ายหมู่ IA:** มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 1 ตัวเหมือนกัน เสียอิเล็กตรอนนั้นได้เกิดไอออนบวก



**คล้ายหมู่ VIIA:** ขาดอิเล็กตรอนอีกเพียง 1 ตัวก็จะครบการจัดเรียงแบบแก๊สมีสกุล ( $\text{He}, 1s^2$ ) เหมือนหมู่ VIIA ที่ขาดอีก 1 ตัวจะครบออกเตต จึง รับ อิเล็กตรอนได้เกิดไฮไดรด์ไอออน ( $\text{H}^-$ ) และอยู่เป็นโมเลกุลอะตอมคู่  $\text{H}_2$  เหมือนแฮโลเจน



จุดที่ต่างจากทั้งสองหมู่:

- ต่างจากหมู่ IA ตรงที่ **ไม่ใช่โลหะ** และมีพลังงานไอออไนเซชันสูงมาก (ประมาณ  $1,312 \text{ kJ/mol}$ ) ไม่ได้เสียอิเล็กตรอนง่ายแบบโลหะแอลคาไล
- ต่างจากหมู่ VIIA ตรงที่มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีต่ำกว่ามาก ( $\text{H} = 2.1$  เทียบกับ  $\text{Cl} = 3.0, \text{F} = 4.0$ ) จึงไม่ได้ดึงอิเล็กตรอนแรงแบบแฮโลเจน และมีเลขออกซิเดชันได้เพียง  $+1, 0, -1$  เท่านั้น (ไม่มีเลขออกซิเดชันสูงแบบ Cl ที่ไปถึง  $+7$  ได้)

**ระวัง:** โจทย์มักถามว่า "สมบัติใดของไฮโดรเจนคล้ายหมู่ VIIA" แล้วมีตัวลวงที่จริงเป็นสมบัติคล้ายหมู่ IA (เช่น การเสียอิเล็กตรอนเกิด  $\text{H}^+$ ) ปนอยู่ ต้องแยกให้ชัดว่ากำลังพูดถึงด้าน "ให้อิเล็กตรอน" (คล้าย IA) หรือด้าน "รับอิเล็กตรอน/เป็นโมเลกุลคู่" (คล้าย VIIA)

## 10. สมบัติของธาตุหมู่ IA และ IIA (โลหะแอลคาไล / แอลคาไลน์เอิร์ท)

**หมู่ IA ( $\text{Li Na K Rb Cs}$ ):** configuration ลงท้าย  $ns^1 \rightarrow$  เสีย 1 อิเล็กตรอนง่ายมาก เกิด  $\text{M}^+$  เท่านั้น

- อ่อน ตัดได้ด้วยมีด จุดหลอมเหลวต่ำ (เทียบกับโลหะทั่วไป) ความหนาแน่นต่ำ ( $\text{Li Na K}$  ลอยน้ำ)
- ทำปฏิกิริยากับน้ำ **รุนแรง** ได้เบสแก่ + แก๊ส  $\text{H}_2$  และรุนแรงขึ้นตามหมู่ ( $\text{Cs}$  ระเบิด)
- เก็บในน้ำมันเพื่อกันอากาศ/ความชื้น
- สีเปลวไฟ:  $\text{Li}$  แดง,  $\text{Na}$  เหลือง,  $\text{K}$  ม่วง

**หมู่ IIA ( $\text{Be Mg Ca Sr Ba}$ ):** ลงท้าย  $ns^2 \rightarrow$  เกิด  $\text{M}^{2+}$  แข็งกว่า จุดหลอมเหลวสูงกว่า และว่องไวน้อยกว่าหมู่ IA (เพราะต้องเสีย 2 อิเล็กตรอน พลังงานรวมที่ใช้สูงกว่า)

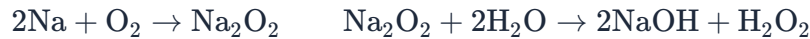
- $\text{Be}$  แทบไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำ,  $\text{Mg}$  ทำกับไอน้ำ,  $\text{Ca}$  ลงไปทำกับน้ำเย็นได้
- สีเปลวไฟ:  $\text{Ca}$  แดงอิฐ,  $\text{Sr}$  แดงเข้ม,  $\text{Ba}$  เขียว
- ไอออน  $\text{Ca}^{2+}$  และ  $\text{Mg}^{2+}$  คือตัวการน้ำกระด้าง

**ออกไซด์ของหมู่ IA เมื่อเผาในออกซิเจน:** แม้อยู่หมู่เดียวกันและเสียอิเล็กตรอนเป็น  $M^+$  เหมือนกัน แต่เมื่อเผาโลหะหมู่ IA ในแก๊สออกซิเจนที่มากพอ ผลิตภัณฑ์ออกไซด์ที่ได้ **ไม่เหมือนกันทุกตัว** เพราะไอออนบวกที่มีขนาดใหญ่ขึ้น (ลงล่างของหมู่) ช่วยให้แอนไอออนของออกซิเจนที่มีขนาดใหญ่และไม่เสถียร เช่น เปอร์ออกไซด์ ( $O_2^{2-}$ ) และซูเปอร์ออกไซด์ ( $O_2^-$ ) อยู่ตัวได้ (โครงตาข่ายไอออนิกเสถียรขึ้นเมื่อขนาดไอออนบวกกับไอออนลบใกล้เคียงกัน)

- **Li ให้ ออกไซด์ปกติ ( $Li_2O$ )** เท่านั้น (Li ตัวเล็ก ทำให้เฉพาะ  $O^{2-}$  ตัวเล็กเสถียรพอ) — ทำปฏิกิริยากับน้ำได้ไฮดรอกไซด์



- **Na ให้ เปอร์ออกไซด์ ( $Na_2O_2$ )** เป็นผลิตภัณฑ์หลัก — ทำปฏิกิริยากับน้ำได้ไฮดรอกไซด์ + ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์



- **K, Rb, Cs ให้ ซูเปอร์ออกไซด์ ( $KO_2$  ฯลฯ)** เป็นผลิตภัณฑ์หลัก — ทำปฏิกิริยากับน้ำได้ไฮดรอกไซด์ + ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ + แก๊สออกซิเจน



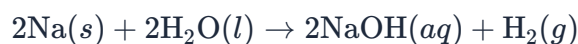
**ระวัง:** อย่าเขียนสมการเผาโลหะหมู่ IA ทุกตัวเป็น  $4M + O_2 \rightarrow 2M_2O$  เหมือนกันหมด — ข้อสอบมักให้ผลิตภัณฑ์จริง (เปอร์ออกไซด์/ซูเปอร์ออกไซด์) มาแล้วให้หาว่าเป็นโลหะตัวใด หรือให้เขียนสมการปฏิกิริยากับน้ำที่ต้องมีทั้ง 2 หรือ 3 ผลิตภัณฑ์ตามชนิดออกไซด์

## ตัวอย่างโจทย์ 10.1

**โจทย์:** โซเดียม 4.6 g ทำปฏิกิริยากับน้ำจนหมด จะได้แก๊สไฮโดรเจนกี่ลิตรที่ STP ( $Na = 23$ )

**วิธีทำทีละขั้น:**

ขั้นที่ 1 — เขียนสมการดุล:



ขั้นที่ 2 — หาโมล Na:

$$4.6 \text{ g Na} \times \frac{1 \text{ mol Na}}{23 \text{ g Na}} = 0.2 \text{ mol Na}$$

ขั้นที่ 3 — เทียบอัตราส่วนโมลจากสมการ ( $Na$  ต่อ  $H_2 = 2$  ต่อ 1):

$$0.2 \text{ mol Na} \times \frac{1 \text{ mol } H_2}{2 \text{ mol Na}} = 0.1 \text{ mol } H_2$$

ขั้นที่ 4 — แปลงเป็นปริมาตรที่ STP:

$$0.1 \text{ mol} \times \frac{22.4 \text{ L}}{1 \text{ mol}} = 2.24 \text{ L}$$

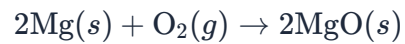
**ตอบ:** ได้แก๊ส  $H_2$  ปริมาตร **2.24 ลิตร** ที่ STP

## ตัวอย่างโจทย์ 10.2

**โจทย์:** เผาแมกนีเซียม 4.8 g ในออกซิเจนส่วนเกินจนสมบูรณ์ จะได้  $MgO$  กี่กรัม ( $Mg = 24, O = 16$ )

### วิธีทำทีละขั้น:

ขั้นที่ 1 — สมการดุล:



ขั้นที่ 2 — โมล Mg:

$$4.8 \text{ g } \cancel{\text{Mg}} \times \frac{1 \text{ mol Mg}}{24 \text{ g } \cancel{\text{Mg}}} = 0.2 \text{ mol Mg}$$

ขั้นที่ 3 — อัตราส่วน Mg ต่อ MgO = 2 ต่อ 2 = 1 ต่อ 1 → ได้ MgO 0.2 mol

ขั้นที่ 4 — มวล MgO (มวลสูตร = 24 + 16 = 40):

$$0.2 \text{ mol } \cancel{\text{MgO}} \times \frac{40 \text{ g MgO}}{1 \text{ mol } \cancel{\text{MgO}}} = 8.0 \text{ g}$$

**ตอบ:** ได้ MgO น้ก 8.0 กรัม

7

ธาตุหมู่ VIIA (แฮโลเจน) และแก๊สมีสกุล

11. สมบัติของธาตุหมู่ VIIA (แฮโลเจน)

configuration ลงท้าย  $ns^2np^5 \rightarrow$  อยากได้อิเล็กตรอนอีก 1 ตัว  $\rightarrow$  เป็นตัวออกซิไดส์ที่ดี เกิด  $X^-$  และอยู่เป็นโมเลกุลอะตอมคู่  $X_2$  เสมอ

| ธาตุ            | สถานะที่อุณหภูมิห้อง | สี            |
|-----------------|----------------------|---------------|
| F <sub>2</sub>  | แก๊ส                 | เหลืองอ่อน    |
| Cl <sub>2</sub> | แก๊ส                 | เขียวอมเหลือง |
| Br <sub>2</sub> | ของเหลว              | น้ำตาลแดง     |
| I <sub>2</sub>  | ของแข็ง (ระเหิดได้)  | ม่วงดำ        |

จุดเดือด/หลอมเหลวเพิ่มลงตามหมู่ เพราะแรงลอนดอนเพิ่มตามขนาดโมเลกุล — สวนทางกับความว่องไวปฏิกิริยาที่ **ลดลง** ตามหมู่ (F<sub>2</sub> ดุสุด)

**กฎการแทนที่:** แฮโลเจนตัวบน (ออกซิไดส์เก่งกว่า) แทนที่ไอออนของตัวล่างได้ แต่ย้อนกลับไม่ได้:



ส่วน I<sub>2</sub> ใส่ลงสารละลาย Br<sup>-</sup> จะ **ไม่เกิดปฏิกิริยา** เพราะ I อยู่ล่างกว่า Br

ข้อสอบชอบให้สังเกตสี: เขย่า Cl<sub>2</sub> กับสารละลาย KBr แล้วชั้นตัวทำละลายอินทรีย์เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดง = เกิด Br<sub>2</sub>

ตัวอย่างโจทย์ 11.1

**โจทย์:** ผ่านแก๊ส Cl<sub>2</sub> 7.1 g ลงในสารละลาย KBr ที่มากเกินไป จะเกิด Br<sub>2</sub> กี่กรัม (Cl = 35.5, Br = 80)

**วิธีทำทีละขั้น:**

ขั้นที่ 1 — สมการดุล:



ขั้นที่ 2 — โมล Cl<sub>2</sub> (มวลโมเลกุล = 2 × 35.5 = 71):

$$7.1 \cancel{g Cl_2} \times \frac{1 \text{ mol } Cl_2}{71 \cancel{g Cl_2}} = 0.1 \text{ mol } Cl_2$$

ขั้นที่ 3 — อัตราส่วน Cl<sub>2</sub> ต่อ Br<sub>2</sub> = 1 ต่อ 1  $\rightarrow$  เกิด Br<sub>2</sub> 0.1 mol

ขั้นที่ 4 — มวล Br<sub>2</sub> (มวลโมเลกุล = 2 × 80 = 160):

$$0.1 \text{ mol Br}_2 \times \frac{160 \text{ g Br}_2}{1 \text{ mol Br}_2} = 16 \text{ g}$$

ตอบ: เกิด Br<sub>2</sub>หนัก 16 กรัม

## 12. แก๊สมีสกุล (หมู่ VIIIA)

He Ne Ar Kr Xe Rn — configuration ครบออกเตต ( $ns^2np^6$  ยกเว้น He เป็น  $1s^2$ ) จึง:

- เฉื่อยต่อปฏิกิริยาอย่างยิ่ง อยู่เป็น **อะตอมเดี่ยว** (monatomic) ไม่จับคู่แบบแฮโลเจน
- $IE_1$  สูงสุดในคาบของตัวเอง (He คือธาตุที่ IE สูงสุดในตารางธาตุ)
- จุดเดือดต่ำมาก (He เดือดที่ประมาณ 4 K) และเพิ่มขึ้นลงตามหมู่ตามแรงลอนดอน
- ไม่ได้เฉื่อย 100%: Xe ตัวใหญ่ IE ต่ำพอ เกิดสารประกอบกับธาตุ EN สูงจัดได้ เช่น XeF<sub>2</sub>, XeF<sub>4</sub>, XeO<sub>3</sub> — ประเด็นนี้ออกสอบแนว "ข้อใดผิด" บ่อย
- การใช้งาน: He เติมบอลลูก/หล่อเย็น, Ne หลอดไฟโฆษณา, Ar สร้างบรรยากาศเฉื่อยในหลอดไฟและงานเชื่อม

### ผูกพันที่ 13 ข้อ (ง่าย→ยาก)

#### ข้อ 40 ★★★★★

การทดสอบเปลวไฟ (flame test) ใช้จำแนกไอออนของโลหะหมู่ IA และ IIA บางชนิดได้จากสีเปลวไฟที่มีลักษณะเฉพาะตัว ข้อใดจับคู่ธาตุกับสีเปลวไฟได้ถูกต้องทั้งหมด

- Li = เหลือง, Na = แดง, K = เขียว
- Li = แดง, Na = เหลือง, K = ม่วง
- Li = เขียว, Na = ม่วง, K = แดงอิฐ
- Li = แดงอิฐ, Na = เขียว, K = เหลือง

#### ข้อ 41 ★★★★★

เหตุใดจึงต้องเก็บโลหะโซเดียมไว้ในน้ำมัน

- เพราะโซเดียมว่องไวมาก ทำปฏิกิริยากับน้ำและออกซิเจนในอากาศได้ทันที น้ำมันช่วยกันไม่ให้สัมผัสกัน
- เพราะโซเดียมระเบิดได้ง่ายที่อุณหภูมิห้อง น้ำมันช่วยลดการระเบิด
- เพราะโซเดียมละลายในน้ำมันแล้วเสถียรขึ้น กลายเป็นสารประกอบที่ไม่ว่องไว
- เพราะโซเดียมมีความหนาแน่นสูงมาก ต้องใช้น้ำมันพองไม่ให้ตกกระทกแตก

#### ข้อ 42 ★★★★★

เมื่อเผาโลหะหมู่ IA ได้แก่ Li, Na และ K ในแก๊สออกซิเจนที่มากเกินไปจนสมบูรณ์ ข้อใดจับคู่โลหะกับชนิดออกไซด์หลักที่ได้ถูกต้อง

- Li ให้เปอร์ออกไซด์, Na ให้ออกไซด์ปกติ, K ให้ซูเปอร์ออกไซด์
- Li ให้ออกไซด์ปกติ, Na ให้เปอร์ออกไซด์, K ให้ซูเปอร์ออกไซด์
- Li ให้ซูเปอร์ออกไซด์, Na ให้เปอร์ออกไซด์, K ให้ออกไซด์ปกติ
- ทั้งสามธาตุให้ออกไซด์ปกติเหมือนกันหมด เพราะอยู่หมู่เดียวกัน

## ข้อ 43 ★★☆☆☆

เหตุผลข้อใดอธิบายได้ถูกต้องที่สุดว่าเพราะเหตุใดแก๊สมีสกุล (หมู่ VIIIA) จึงไม่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี

- ก. เพราะเป็นแก๊สที่มีความหนาแน่นต่ำ อนุภาคจึงชนกันน้อยครั้ง ปฏิกิริยาจึงเกิดยาก
- ข. เพราะมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนครบ 8 (ยกเว้น He ครบ 2) เป็นการจัดเรียงที่เสถียร และมีพลังงานไอออไนเซชันสูงมาก
- ค. เพราะมีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงที่สุดในตารางธาตุ จึงไม่ยอมให้อิเล็กตรอนแก่ธาตุอื่น
- ง. เพราะอะตอมมีขนาดเล็กและมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสูง จึงไม่ทำปฏิกิริยากับสารอื่น

## ข้อ 44 ★★☆☆☆

ไฮโดรเจนเป็นธาตุที่มีตำแหน่งพิเศษในตารางธาตุ เพราะมีสมบัติบางประการคล้ายธาตุหมู่ IA และบางประการคล้ายธาตุหมู่ VIIA ข้อใดเป็นสมบัติของไฮโดรเจนที่คล้ายธาตุหมู่ VIIA

- ก. มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 1 ตัว จึงเสียอิเล็กตรอนง่ายและมีพลังงานไอออไนเซชันต่ำเหมือนธาตุหมู่ VIIA
- ข. เกิดสารประกอบกับโลหะโดยมีเลขออกซิเดชัน  $-1$  เช่นใน NaH เช่นเดียวกับ Cl ที่มีเลขออกซิเดชัน  $-1$  ใน NaCl
- ค. เป็นของแข็งที่ระเหิดได้ที่อุณหภูมิห้องเหมือน  $I_2$
- ง. มีเลขออกซิเดชันได้สูงที่สุดถึง  $+7$  เหมือนธาตุหมู่ VIIA

## ข้อ 45 ★★☆☆☆

เมื่อนำโซเดียมเปอร์ออกไซด์ ( $Na_2O_2$ ) ไปทำปฏิกิริยากับน้ำปริมาณมากเกินพอ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ตรงกับข้อใด

- ก. NaOH เท่านั้น
- ข. NaOH และแก๊ส  $H_2$
- ค. NaOH และ  $H_2O_2$
- ง. NaOH,  $H_2O_2$  และแก๊ส  $O_2$

## ข้อ 46 ★★☆☆☆

พิจารณาข้อความเกี่ยวกับออกไซด์ของโลหะหมู่ IA ต่อไปนี้ (ก)  $Li_2O$  ทำปฏิกิริยากับน้ำได้ LiOH เท่านั้น ไม่มีผลิตภัณฑ์อื่นปน (ข)  $Na_2O_2$  ทำปฏิกิริยากับน้ำได้ NaOH และ  $H_2O_2$  (ค)  $KO_2$  ทำปฏิกิริยากับน้ำได้ KOH,  $H_2O_2$  และแก๊ส  $O_2$  (ง) ยิ่งโลหะหมู่ IA อยู่ล่างของหมู่มากเท่าใด ผลิตภัณฑ์ออกไซด์ที่ได้จากการเผาในออกซิเจนยิ่งซับซ้อนขึ้น (มีอะตอมออกซิเจนต่อหน่วยสูตรมากขึ้น) ข้อใดถูกต้อง

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| ก. เฉพาะ (ข) และ (ค)        | ข. เฉพาะ (ก) (ข) และ (ง) |
| ค. ทั้ง (ก) (ข) (ค) และ (ง) | ง. เฉพาะ (ค) และ (ง)     |

## ข้อ 47 ★★☆☆☆

พิจารณาการทดลองต่อไปนี้ (ก) ผ่านแก๊ส  $Cl_2$  ลงในสารละลาย KBr (ข) หยดสารละลาย  $Br_2$  ลงในสารละลาย KCl (ค) หยดสารละลาย  $Br_2$  ลงในสารละลาย KI ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

- ก. เกิดปฏิกิริยาเฉพาะข้อ (ก) และ (ค)
- ข. เกิดปฏิกิริยาเฉพาะข้อ (ข)
- ค. เกิดปฏิกิริยาทั้ง (ก) (ข) และ (ค)
- ง. เกิดปฏิกิริยาเฉพาะข้อ (ก)

## ข้อ 48 ★★★★★

เมื่อนำโลหะ K, Na และ Mg ขนาดเท่ากันใส่ลงในน้ำเย็นที่ละชนิด ข้อใดเรียงลำดับความว่องไวในการทำปฏิกิริยากับน้ำจากมากไปน้อยได้ถูกต้อง

ก.  $Mg > Na > K$ ข.  $Na > K > Mg$ ค.  $K > Na > Mg$ ง.  $Mg > K > Na$ 

## ข้อ 49 ★★★★★

เผาโพแทสเซียม (K)หนัก 7.8 กรัม ในแก๊สออกซิเจนที่มากเกินไปจนกลายเป็นซูเปอร์ออกไซด์ ( $KO_2$ ) สมบูรณ์ แล้วนำ  $KO_2$  ทั้งหมดไปทำปฏิกิริยากับน้ำปริมาณมากเกินไป จะเกิดแก๊ส  $O_2$  กี่ลิตรที่ STP (กำหนด  $K = 39$ , แก๊ส 1 โมลที่ STP มีปริมาตร 22.4 ลิตร)

ก. 1.12 ลิตร

ข. 2.24 ลิตร

ค. 4.48 ลิตร

ง. 0.56 ลิตร

## ข้อ 50 ★★★★★

ออกซิเจนเกิดสารประกอบได้หลายรูปแบบ ข้อใดเรียงลำดับเลขออกซิเดชันของอะตอม O ในสาร  $H_2O$ ,  $H_2O_2$ ,  $KO_2$  และ  $OF_2$  จากน้อยไปมากได้ถูกต้อง

ก.  $OF_2 < KO_2 < H_2O_2 < H_2O$ ข.  $H_2O < H_2O_2 < KO_2 < OF_2$ ค.  $H_2O < KO_2 < H_2O_2 < OF_2$ ง.  $H_2O_2 < H_2O < OF_2 < KO_2$ 

## ข้อ 51 ★★★★★

พิจารณาข้อความเกี่ยวกับธาตุหมู่ VIIA และสารประกอบไฮโดรเจนแฮไลด์ (HX) ต่อไปนี้ (ก) สารละลายของ  $I_2$  ในตัวทำละลาย  $CCl_4$  มีสีม่วง (ข) HF มีจุดเดือดสูงที่สุดในบรรดา HX เพราะเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุล (ค) ความแรงของกรดไฮโดรแฮลิคเรียงเป็น  $HF > HCl > HBr > HI$  ตามค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตีของแฮโลเจน (ง) เมื่อผ่านแก๊ส  $Cl_2$  ลงในสารละลาย KI จะเกิด  $I_2$  ขึ้น ข้อใดถูกต้อง

ก. เฉพาะ (ก) และ (ค)

ข. เฉพาะ (ข) (ค) และ (ง)

ค. ทั้ง (ก) (ข) (ค) และ (ง)

ง. เฉพาะ (ก) (ข) และ (ง)

## ข้อ 52 ★★★★★

แนว A-level

ในกระบวนการสกัดโบรมีนจากน้ำทะเล (คล้ายกระบวนการ Dow) โรงงานผ่านแก๊สคลอรีนส่วนเกินลงในน้ำทะเลเข้มข้นที่มีไอออนโบรมไนด์ ( $Br^-$ ) ละลายอยู่  $6.50 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$  ปริมาตร  $1.00 \times 10^6 \text{ L}$  ถ้าปฏิกิริยาแทนที่เกิดสมบูรณ์ 100% จะสกัดโบรมีน ( $Br_2$ ) ได้กี่กิโลกรัม (กำหนด  $Br = 80$ ) และเหตุใด  $Cl_2$  จึงสามารถแทนที่  $Br^-$  ได้

ก. 52.0 kg เพราะ  $Cl_2$  มีอำนาจออกซิไดส์แรงกว่า  $Br^-$  (Cl อยู่บนกว่า Br ในหมู่ VIIA จึงรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่า)ข. 52.0 kg เพราะ  $Cl_2$  มีอำนาจรีดิวซ์แรงกว่า  $Br^-$ ค. 104 kg เพราะ  $Cl_2$  มีอำนาจออกซิไดส์แรงกว่า  $Br^-$  (Cl อยู่บนกว่า Br ในหมู่ VIIA จึงรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่า)ง. 26.0 kg เพราะ  $Cl_2$  มีอำนาจออกซิไดส์แรงกว่า  $Br^-$



## 8 ธาตุแทรนซิชันเบื้องต้น

### 13. ธาตุแทรนซิชันเบื้องต้น (บล็อก d)

ธาตุแทรนซิชันคือธาตุที่อิเล็กตรอนกำลังเติมออร์บิทัล  $d$  (คาบ 4 คือ Sc–Zn เติม  $3d$  ตามหลักสูตรไทย/สสวท. — แต่ตามนิยาม IUPAC เครื่องครัด Zn ไม่ใช่ธาตุแทรนซิชัน เพราะ  $3d$  เต็มทั้งในอะตอม  $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^2$  และไอออน  $\text{Zn}^{2+} = [\text{Ar}] 3d^{10}$  — สอดคล้องกับที่  $\text{Zn}^{2+}$  ไม่มีสีในข้อ 2 ด้านล่าง) สมบัติเด่นที่ต่างจากธาตุหมู่ A:

1. เลขออกซิเดชันหลายค่า เช่น Fe เป็น +2/+3, Mn เป็นได้ตั้งแต่ +2 ถึง +7 (ใน  $\text{KMnO}_4$ ) — เพราะพลังงานของ  $3d$  กับ  $4s$  ใกล้กันมาก
2. สารประกอบ/ไอออนมีสี เช่น  $\text{Cu}^{2+}$  ฟ้า,  $\text{Fe}^{3+}$  เหลืองส้ม,  $\text{MnO}_4^-$  ม่วง,  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$  ส้ม — สีเกิดจากการดูดกลืนแสงของอิเล็กตรอน  $d$  (ไอออนที่เป็น  $d^0$  หรือ  $d^{10}$  เช่น  $\text{Sc}^{3+}$ ,  $\text{Zn}^{2+}$  จึงไม่มีสี)
3. เป็น ตัวเร่งปฏิกิริยา ที่ดี (Fe ในกระบวนการ Haber,  $\text{V}_2\text{O}_5$  ในกระบวนการ Contact, Ni ในไฮโดรจิเนชัน)
4. แข็ง จุดหลอมเหลวสูง นำไฟฟ้าดี ขนาดอะตอมในคาบเดียวกัน **เปลี่ยนน้อย** (ต่างจากหมู่ A ที่ลดชัดเจน)
5. เกิด ไอออนเชิงซ้อน เช่น  $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$  สีน้ำเงินเข้ม

กฎเหล็กเรื่อง configuration: ตอน "เติม" อิเล็กตรอน เติม  $4s$  ก่อน  $3d$  แต่ตอน "ดึงออกเป็นไอออนบวก" ต้อง **ดึง  $4s$  ออกก่อนเสมอ**

ข้อยกเว้นครึ่งเต็ม/เต็ม:  $\text{Cr} = [\text{Ar}] 3d^5 4s^1$  และ  $\text{Cu} = [\text{Ar}] 3d^{10} 4s^1$

#### ตัวอย่างโจทย์ 13.1

โจทย์: จงเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนของ Fe ( $Z = 26$ ),  $\text{Fe}^{2+}$  และ  $\text{Fe}^{3+}$  พร้อมอธิบายว่าเหตุใด  $\text{Fe}^{3+}$  จึงเสถียรมากกว่า  $\text{Fe}^{2+}$

วิธีทำทีละขั้น:

ขั้นที่ 1 — อะตอม Fe มี 26 อิเล็กตรอน:



ขั้นที่ 2 — เกิด  $\text{Fe}^{2+}$  ดึง 2 ตัวจาก  $4s$  ก่อน (ห้ามดึง  $3d$  ก่อนเด็ดขาด):



ขั้นที่ 3 — เกิด  $\text{Fe}^{3+}$  ดึงต่ออีก 1 ตัวจาก  $3d$ :



ขั้นที่ 4 — อธิบาย:  $3d^5$  คือสภาวะ **ครึ่งเต็ม** (อิเล็กตรอนเดี่ยวครบทั้ง 5 ออร์บิทัล สมมาตร แรงผลักรบกวนต่ำ) จึงเสถียรเป็นพิเศษ — นี่คือเหตุผลที่  $\text{Fe}^{2+}$  ในอากาศค่อยๆ ถูกออกซิไดส์เป็น  $\text{Fe}^{3+}$



ข้อ 58 ★★★★★

ธาตุ Cr มีเลขอะตอม 24 การจัดเรียงอิเล็กตรอนสถานะพื้นของอะตอม Cr มีข้อยกเว้นจากการบรรจุแบบปกติเพราะความเสถียรพิเศษของการบรรจุครึ่งเต็ม ข้อใดระบุ config ของอะตอม Cr และไอออน  $\text{Cr}^{2+}$  ได้ถูกต้อง

- ก.  $\text{Cr}: [\text{Ar}] 3d^4 4s^2$  (ตามการบรรจุแบบปกติ),  $\text{Cr}^{2+}: [\text{Ar}] 3d^4$
- ข.  $\text{Cr}: [\text{Ar}] 3d^5 4s^1$ ,  $\text{Cr}^{2+}: [\text{Ar}] 3d^3 4s^1$
- ค.  $\text{Cr}: [\text{Ar}] 3d^5 4s^1$ ,  $\text{Cr}^{2+}: [\text{Ar}] 3d^4$
- ง.  $\text{Cr}: [\text{Ar}] 3d^6$ ,  $\text{Cr}^{2+}: [\text{Ar}] 3d^4$

ข้อ 59 ★★★★★

สารเชิงซ้อน  $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$  เป็นของแข็งสีน้ำเงินเข้ม เลขออกซิเดชันของ Cu และประจุของไอออนเชิงซ้อน  $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]$  เป็นไปตามข้อใดตามลำดับ

- ก. +2 และ +2
- ข. +2 และ 0
- ค. +1 และ +1
- ง. +6 และ +2

ข้อ 60 ★★★★★

กำหนดสารเชิงซ้อน 2 ชนิด ได้แก่  $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$  และ  $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_4\text{Cl}_2]\text{Cl}$  ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง (กำหนดให้ลิแกนด์  $\text{CN}^-$  มีประจุ  $-1$ ,  $\text{Cl}^-$  มีประจุ  $-1$  และ  $\text{H}_2\text{O}$  เป็นกลาง)

- ก. Fe มีเลขออกซิเดชัน +2 และ Cr มีเลขออกซิเดชัน +3
- ข. Fe มีเลขออกซิเดชัน +3 และ Cr มีเลขออกซิเดชัน +1
- ค. Fe และ Cr มีเลขออกซิเดชัน +3 เท่ากัน และเลขโคออร์ดิเนชันของโลหะทั้งสองเท่ากับ 6
- ง. Fe มีเลขออกซิเดชัน +6 เพราะจับกับลิแกนด์ 6 ตัว และ Cr มีเลขออกซิเดชัน +3

9

สรุปและจุดพลาดบ่อย

🔥

สรุปสูตรและประเด็นต้องจำ

| หัวข้อ                     | สูตร / ข้อเท็จจริง                                                                         | หมายเหตุ                                                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| พลังงานโบร์ (1 อิเล็กตรอน) | $E_n = -13.6 \times \frac{Z^2}{n^2} \text{ eV}$                                            | ใช้ได้เฉพาะระบบบิอิเล็กตรอนเดียว เช่น H, $\text{He}^+$ , $\text{Li}^{2+}$ , $\text{Be}^{3+}$ |
| นิยาม IE                   | $\text{M}(g) \rightarrow \text{M}^+(g) + e^-$                                              | ต้องสถานะแก๊สเสมอ, $IE_1 < IE_2 < \dots$                                                     |
| หาหมู่จาก IE               | หมู่ = จำนวนอิเล็กตรอนที่หลุดก่อนค่ากระโดด                                                 | ดูอัตราส่วนค่าที่ติดกัน                                                                      |
| ประจุนิวเคลียสสุทธิ        | $Z_{eff} = Z - S$                                                                          | อธิบายแนวโน้มในคาบ                                                                           |
| ไอโซอิเล็กทรอนิก           | $Z$ มาก $\rightarrow$ ขนาดเล็ก                                                             | นับอิเล็กตรอนก่อนทุกครั้ง                                                                    |
| เกณฑ์ $\Delta EN$          | $< 0.5$ ไม่มีขั้ว / $0.5-1.7$ มีขั้ว / $> 1.7$ ไอออนิก                                     | ค่าประมาณ ไม่ใช่เส้นแบ่งเด็ดขาด                                                              |
| แปลงหน่วยพลังงาน           | $1 \text{ eV} = 96.485 \text{ kJ/mol}$                                                     | ใช้กับผลจากสูตรโบร์                                                                          |
| STP                        | $1 \text{ mol} = 22.4 \text{ L}$                                                           | ใช้กับแก๊สเท่านั้น                                                                           |
| ไม่ใช่ STP                 | $PV = nRT, R = 0.0821 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$                  | อุณหภูมิต้องเป็นเคลวิน                                                                       |
| ลำดับ IE คาบ 2             | $\text{Li} < \text{B} < \text{Be} < \text{C} < \text{O} < \text{N} < \text{F} < \text{Ne}$ | ข้อยกเว้น $\text{Be} > \text{B}$ และ $\text{N} > \text{O}$                                   |
| EA เด่นสุด                 | Cl (ไม่ใช่ F)                                                                              | F เล็กเกิน แรงผลักสูง                                                                        |
| EN สุดขั้ว                 | F = 4.0 มากสุด, Cs/Fr ประมาณ 0.7 น้อยสุด                                                   | จำ F, O, $\text{N} \approx \text{Cl} = 4.0, 3.5, 3.0$                                        |
| config แทรนซิชัน           | เติม 4s ก่อน 3d / ดึงออกจาก 4s ก่อน                                                        | Cr, Cu เป็นข้อยกเว้น 4s <sup>1</sup>                                                         |

แนวโน้มรวมในหนึ่งบรรทัด: ไปทางขวา-ขึ้นบนของตาราง  $\rightarrow$  ขนาดลด, IE/EA/EN เพิ่ม, ความเป็นโลหะลด — ทุกอย่างสวนทางกับขนาดอะตอม (ยกเว้นจุดหลอมเหลวที่ไม่เป็นแนวโน้มเดียว)

⚠

จุดที่เด็กพลาดบ่อย

- ลืมว่า IE ต้องเป็นสถานะแก๊ส — ถ้าโจทย์ให้สมการที่สารเป็น (s) หรือ (aq) นั้นไม่ใช่นิยาม IE ให้ตัดตัวเลือกทิ้งทันที
- ท่องแนวโน้ม IE ในคาบแบบเส้นตรง แล้วโดนข้อยกเว้นดัก — จำคู่  $\text{Be} > \text{B}$  และ  $\text{N} > \text{O}$  ให้ขึ้นใจพร้อมเหตุผล (2s เต็ม กับ 2p<sup>3</sup> ครึ่งเต็ม) เพราะข้อสอบชอบถามเหตุผลด้วย

- **ตอบ F** เมื่อถูกถามว่าธาตุใด EA มากสุด — ที่ถูกคือ Cl; F ชนะเฉพาะเรื่อง EN ไม่ใช่ EA แยกสองคำนี้ให้ชัด: EA = รับอิเล็กตรอนตอนเป็นอะตอมเดี่ยวในสถานะแก๊ส, EN = ดึงอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ
- **เรียงขนาดไอออนไอโซอิเล็กทริกตามเลขหมู่** — วิธีที่ถูกคือนับอิเล็กตรอนยืนยันว่าเท่ากันก่อน แล้วใช้  $Z$  ตัดสิน ( $Z$  มาก = เล็ก) อย่าเดาจากตำแหน่งในตาราง
- **ดึงอิเล็กตรอน 3d ออกก่อน 4s ตอนเขียน config ไอออนแทรนซิชัน** — ผิดคลาสสิก! เติม 4s ก่อนก็จริง แต่ดึงออกต้องเอา 4s ออกก่อนเสมอ เช่น  $\text{Fe}^{2+}$  คือ  $[\text{Ar}] 3d^6$  ไม่ใช่  $[\text{Ar}] 3d^4 4s^2$
- **สรุปว่าแก๊สมีสกุลไม่เกิดสารประกอบเลย** — Xe เกิด  $\text{XeF}_2$ ,  $\text{XeF}_4$  ได้ ข้อความ "เฉื่อยสมบูรณ์ 100%" คือตัวเลือกหลอกยอดนิยมน
- **สับสนทิตความว่องไวของแฮโลเจนกับจุดเดือด** — ความว่องไว ลดลงตามหมู่ ( $\text{F}_2$  ดุสุด) แต่จุดเดือด เพิ่มขึ้นตามหมู่ ( $\text{I}_2$  เป็นของแข็ง) สองแนวโน้มนี้สวนทางกัน อย่าจำสลับ
- **ใช้ 22.4 L/mol กับสารที่ไม่ใช่แก๊สหรือไม่ใช่ STP** — เช็กเงื่อนไขโจทย์ก่อนคุณทุกครั้ง ถ้าไม่ใช่ STP ต้องใช้  $PV = nRT$  กับ  $R = 0.0821 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$  และแปลงอุณหภูมิเป็นเคลวิน
- **ลิมิตผสมการก่อนเทียบโมล** — โดยเฉพาะ  $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2$  ที่อัตราส่วน Na ต่อ  $\text{H}_2 = 2$  ต่อ 1 ไม่ใช่ 1 ต่อ 1 เด็กครึ่งห้องได้ปริมาตรเกินจริงสองเท่าเพราะจุดนี้

### เฉลยย่อ บทที่ 3

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. ก  | 2. ค  | 3. ง  | 4. ง  | 5. ค  | 6. ค  | 7. ข  | 8. ค  | 9. ก  | 10. ข | 11. ก | 12. ก | 13. ข |
| 14. ก | 15. ค | 16. ข | 17. ก | 18. ข | 19. ง | 20. ง | 21. ค | 22. ก | 23. ข | 24. ง | 25. ข | 26. ง |
| 27. ง | 28. ค | 29. ง | 30. ก | 31. ค | 32. ข | 33. ข | 34. ข | 35. ข | 36. ข | 37. ข | 38. ข | 39. ง |
| 40. ข | 41. ก | 42. ข | 43. ข | 44. ข | 45. ค | 46. ค | 47. ก | 48. ค | 49. ข | 50. ข | 51. ง | 52. ก |
| 53. ค | 54. ง | 55. ข | 56. ก | 57. ข | 58. ค | 59. ก | 60. ค |       |       |       |       |       |

### เฉลยละเอียด บทที่ 3

**ข้อ 1 — ตอบ ก.**

รังสีแอลฟา

**หลักคิด:** อำนาจทะเลาะหลวงของรังสีจากการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีเรียงจากน้อยไปมากได้เป็น

$$\alpha < \beta < \gamma$$

- ❶ **ขั้นที่ 1:** รังสีแอลฟาคือนิวเคลียสฮีเลียม ( ${}^4\text{He}$ ) มีมวลมากและมีประจุ +2 จึงชนกับอนุภาคของตัวกลางแล้วเสียพลังงานอย่างรวดเร็ว — **ทะลุทะลวง น้อยที่สุด** แค่แผ่นกระดาษหรือผิวหนังชั้นนอกก็กันได้ (แต่มีอำนาจทำให้ตัวกลางแตกตัวเป็นไอออนสูงที่สุด)

- ## 2 ขั้นที่ 2: เปรียบเทียบกับรังสีอื่น

- รังสีบีตาคืออิเล็กตรอนความเร็วสูง มวลน้อย ประจุ  $-1$  ทะลุกระดาษได้ ต้องใช้แผ่นอะลูมิเนียมกัน
- รังสีแกมมาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสูง ไม่มีมวลไม่มีประจุ ทะลุทะลวงมากที่สุด ต้องใช้ตะกั่วหรือคอนกรีตหนากัน

**ระวัง:** อย่าสับสนระหว่าง "อำนาจทะเลหลวง" กับ "อำนาจทำให้แตกตัวเป็นไอออน" — สองสมบัตินี้เรียงกลับทิศกัน (แอลฟาทะลุน้อย แต่ทำให้แตกตัวมากที่สุด) ส่วนรังสีเอกซ์ไม่ได้เกิดจากการสลายตัวของนิวเคลียสและทะเลหลวงสูงกว่าแอลฟามาก

**ข้อ 2 — ตอบ ค.**

### หมู่ VIIA คาบ 3 บล็อก p

- 1 ขั้นที่ 1: จัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ X ( $Z = 17$ )**

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$$

หรือเขียนแบบระดับพลังงานหลักได้เป็น 2, 8, 7

- ② **ขั้นที่ 2:** หาคาบ — จำนวนระดับพลังงานหลักที่มีอิเล็กตรอน = 3 ระดับ ดังนั้นอยู่ **คาบ 3**

- 3 **ขั้นที่ 3:** หาหมู่ — เวเลนซ์อิเล็กตรอน =  $3s^2 3p^5$  รวม 7 ตัว ดังนั้นอยู่ หมู่ VIIA

- ขั้นที่ 4:** หาบล็อก — อีเล็กตรอนตัวสุดท้ายบรรจุลงในออร์บิทัล  $p$  ดังนั้นเป็นธาตุ **บล็อก  $p$**

**ข้อควรระวัง:** อย่างนับเฉพาะอิเล็กตรอนใน  $3p^5$  (5 ตัว) แล้วสรุปว่าเป็นหมู่ VA — ต้องนับเวเลนซ์อิเล็กตรอนทั้งหมดใน  $3s$  และ  $3p$  รวมกัน และหมู่ B ใช้กับธาตบล็อก d เท่านั้น

## ข้อ 3 — ตอบ ง.

Na-24 ใช้หาอายุหินและแร่ที่มีอายุหลายพันล้านปี

พิจารณาทีละข้อ:

**ข้อ 1 (ถูกต้อง):** Co-60 ปลอยรังสีแกมมาพลังงานสูง ใช้ฉายรังสีทำลายเซลล์มะเร็ง และใช้ถนอมอาหารด้วยการฉายรังสี

**ข้อ 2 (ถูกต้อง):** ต่อมไทรอยด์ดูดซับไอโอดีนไปสร้างฮอร์โมน จึงใช้ I-131 เป็นสารติดตาม (tracer) ตรวจและรักษาความผิดปกติของต่อมไทรอยด์

**ข้อ 3 (ถูกต้อง):** สิ่งมีชีวิตรับ C-14 จากบรรยากาศตลอดช่วงที่มีชีวิต เมื่อตายลงปริมาณ C-14 จะลดลงตามครึ่งชีวิต (ประมาณ 5,730 ปี) จึงใช้คำนวณอายุวัตถุโบราณที่มีสารอินทรีย์ได้

**ข้อ 4 (ไม่ถูกต้อง — จึงเป็นคำตอบ):** Na-24 มีครึ่งชีวิตสั้นมาก (ประมาณ 15 ชั่วโมง) จึงใช้เป็นสารติดตามระยะสั้น เช่น ตรวจระบบไหลเวียนเลือด หรือหารอยรั่วของท่อส่งน้ำใต้ดิน — เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้หาอายุหินหลายพันล้านปี เพราะ Na-24 สลายหมดภายในไม่กี่วัน การหาอายุหินต้องใช้ไอโซโทปครึ่งชีวิตยาวมาก เช่น U-238

**ที่มาของตัวลอง:** ข้อนี้ทดสอบความเข้าใจว่าการเลือกไอโซโทปสำหรับงานแต่ละแบบขึ้นกับ **ครึ่งชีวิต** — งานหาอายุวัตถุเก่าแก่ต้องใช้ไอโซโทปครึ่งชีวิตยาวเทียบเคียงกับช่วงเวลาที่ต้องการวัด

## ข้อ 4 — ตอบ ง.

หมู่ VIIA คาบ 7 มีสมบัติใกล้เคียงกับ At ซึ่งเป็นแฮโลเจนหนักในหมู่เดียวกัน

**หลักคิด:** ตารางธาตุจัดเรียงเป็นคาบตามจำนวนระดับพลังงาน และธาตุในหมู่เดียวกันมักมีสมบัติทางเคมีคล้ายกันเพราะเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากัน — หลักการนี้ใช้ทำนายสมบัติธาตุสังเคราะห์ที่ยังทดลองได้จำกัดได้เช่นกัน

**① ขั้นที่ 1:** นับตำแหน่งของ Ts เทียบกับ At — At มี  $Z = 85$  อยู่หมู่ VIIA คาบ 6 (อยู่ใต้ I, เหนือ Ts) ส่วน Rn มี  $Z = 86$  อยู่หมู่ VIIIA คาบ 6 ถัดไป Ts มี  $Z = 117$  ซึ่งอยู่ **ใต้ At พอติ** (เลื่อนลง 1 คาบในหมู่เดียวกัน) จึงอยู่ **หมู่ VIIA คาบ 7**

**② ขั้นที่ 2:** ตามแนวโน้มหมู่ VIIA (แฮโลเจน) ธาตุที่อยู่ใต้กันมีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 7 ตัวเหมือนกัน จึงคาดว่า Ts มีสมบัติทางเคมีใกล้เคียงกับ At มากที่สุดในบรรดาธาตุที่รู้จัก แม้ในทางปฏิบัติ Ts จะแสดงความเป็นโลหะมากขึ้นตามแนวโน้มความเป็นโลหะที่เพิ่มขึ้นเมื่อลงล่างของหมู่

**วิเคราะห์ตัวลอง:** หมู่ VIIIA คาบ 7 คือตำแหน่งของ Og ( $Z = 118$ ) ไม่ใช่ Ts — ธาตุลำดับท้ายคาบไม่ได้แปลว่าเป็นแก๊สมีสกุลเสมอ ต้องนับตำแหน่งหมู่ให้ถูก; การเป็นธาตุสังเคราะห์เลขอะตอมสูงไม่ได้แปลว่าต้องอยู่หมู่ IA; หมู่ VIA คาบ 6 คือตำแหน่งของ Po ไม่ใช่ Ts และการอยู่ใกล้ธาตุกัมมันตรังสีธรรมชาติไม่ใช่เกณฑ์ตัดสินหมู่



ข้อ 5 — ตอบ ค.

หมู่ VIA คาบ 3

① **ขั้นที่ 1:** ไอออน  $X^{2-}$  เกิดจากอะตอม X รับ อิเล็กตรอนเพิ่ม 2 ตัว ดังนั้นอะตอม X เดิมมีอิเล็กตรอน

$$18 - 2 = 16$$

ตัว ดังนั้น  $Z = 16$

② **ขั้นที่ 2:** จัดเรียงอิเล็กตรอนของ X ( $Z = 16$ )



หรือ 2, 8, 6

③ **ขั้นที่ 3:** มีอิเล็กตรอน 3 ระดับพลังงาน จึงอยู่ **คาบ 3** และเวเลนซ์อิเล็กตรอน  $3s^2 3p^4$  รวม 6 ตัว จึงอยู่ **หมู่ VIA** (ธาตุนี้คือ S ซึ่งเกิด  $S^{2-}$  ได้จริง)

**ระวัง:** ตัวเลือกหมู่ IIA คาบ 4 มาจากการคิดกลับทิศ  $Z = 18 + 2 = 20$  (สับสนว่าไอออนลบต้อง "บวกคืน" เหมือนไอออนบวก — ที่จริงไอออนลบรับอิเล็กตรอนเพิ่ม จึงต้องลบออก) ตัวเลือกหมู่ VIIA คาบ 3 มาจากการใช้  $Z = 18$  ตรง ๆ โดยลืมคิดประจุ ส่วนหมู่ IVA คาบ 3 มาจากการนับเฉพาะอิเล็กตรอนใน  $3p^4$  (4 ตัว) โดยลืมรวม  $3s^2$

## ข้อ 6 — ตอบ ค.

หมู่ IIIB คาบ 5 บล็อก d

① ขั้นที่ 1: ไอออน  $X^{3+}$  เกิดจากอะตอม X เสีย อิเล็กตรอนไป 3 ตัว เมื่อไอออนมีอิเล็กตรอน 36 ตัว อะตอม X เดิมจึงมีอิเล็กตรอน  $36 + 3 = 39$  ตัว ดังนั้น  $Z = 39$

② ขั้นที่ 2: จัดเรียงอิเล็กตรอนของ X ( $Z = 39$ )

หรือเขียนย่อได้เป็น  $[Kr] 4d^1 5s^2$ 

③ ขั้นที่ 3: ระบุตำแหน่ง

- ระดับพลังงานหลักสูงสุดที่มีอิเล็กตรอนคือ  $n = 5$  ดังนั้นอยู่ คาบ 5
- อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายบรรจุในออร์บิทัล 4d จึงเป็นธาตุ บล็อก d (ธาตุแทรนซิชัน)
- มีอิเล็กตรอนกลุ่ม  $4d^1 5s^2$  รวม 3 ตัว จึงอยู่ หมู่ IIIB

(ธาตุนี้คือ Y — อิตเทรียม ซึ่งเกิดไอออน  $Y^{3+}$  ที่เสถียรเพราะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบ Kr)

**ที่มาของตัวเลข:** ตัวเลือกหมู่ VA คาบ 4 มาจากการคิดกลับทิศว่า  $Z = 36 - 3 = 33$  (สับสนระหว่างไอออนบวกกับไอออนลบ — ไอออนบวกต้องบวกจำนวนประจุคืน) ตัวเลือกหมู่ IA คาบ 5 มาจากการบวกอิเล็กตรอนคืนเพียง 1 ตัว ( $Z = 37$ ) ส่วนหมู่ IIIA คาบ 5 มาจากการนับเวเลนซ์อิเล็กตรอน 3 ตัวแล้วหารรวมว่าเป็นหมู่ A โดยไม่ดูว่าอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายอยู่ในออร์บิทัล d

ข้อ 7 — ตอบ ข.

9 วัน

① ขั้นที่ 1: หาว่ามวลลดลงกี่เท่า

$$\frac{80}{5} = 16 = 2^4$$

② ขั้นที่ 2: มวลลดลงเหลือครึ่งหนึ่งทั้งหมด 4 ครั้ง (ผ่านไป 4 ครึ่งชีวิต) ตรวจสอบทีละขั้น

$$80 \xrightarrow{t_{1/2}} 40 \xrightarrow{t_{1/2}} 20 \xrightarrow{t_{1/2}} 10 \xrightarrow{t_{1/2}} 5$$

(หน่วยเป็นกรัม)

③ ขั้นที่ 3: เวลาทั้งหมด 36 วัน เท่ากับ 4 ครึ่งชีวิต ดังนั้น

$$t_{1/2} = \frac{36}{4} = 9$$

ดังนั้นครึ่งชีวิตเท่ากับ 9 วัน

ที่มาของตัวเลข:

- 12 วัน มาจากการนับจำนวนครึ่งชีวิตผิดเป็น 3 ครั้ง (นับจำนวนลูกศรขาด หรือคิดว่า  $16 = 2^3$ )
- 18 วัน มาจากการหารด้วย 2 โดยไม่ได้วิเคราะห์จำนวนครึ่งชีวิต
- 4.5 วัน มาจากการหารด้วย 8 (สับสนระหว่าง  $2^4 = 16$  กับจำนวนครึ่ง 8)



ข้อ 9 — ตอบ ก.

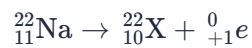


**หลักการ:** การปล่อยโพซิตรอน ( ${}_{+1}^0e$ ) เกิดจากโปรตอนในนิวเคลียสเปลี่ยนเป็นนิวตรอนพร้อมปล่อยอนุภาคที่มีประจุ  $+1$  แต่มวลน้อยมาก (เทียบเท่า 0 ในหน่วยเลขมวล) ออกมา ผลคือ

- เลขมวล  $A$ : **ไม่เปลี่ยน** (นิวคลีออนรวมเท่าเดิม)
- เลขอะตอม  $Z$ : **ลดลง 1** (โปรตอนเปลี่ยนเป็นนิวตรอน)

สังเกตว่าตรงข้ามกับการปล่อยบีตาลบ ( $\beta^-$ ) ที่ทำให้  $Z$  เพิ่มขึ้น 1

① ขั้นที่ 1: ตั้งสมการดุลนิวเคลียร์



② ขั้นที่ 2: ตรวจสอบเลขมวลและเลขอะตอมทั้งสองข้างให้เท่ากัน

$$A : 22 = 22 + 0 \checkmark \quad Z : 11 = 10 + 1 \checkmark$$

③ ขั้นที่ 3: ธาตุที่มี  $Z = 10$  คือ Ne ดังนั้นไอโซโทปที่ได้คือ  ${}_{10}^{22}\text{Ne}$

**วิเคราะห์ตัวเอง:**  ${}_{12}^{22}\text{Mg}$  มาจากการเข้าใจผิดว่าโพซิตรอนทำให้  $Z$  **เพิ่ม** เหมือนบีตาลบ (สลับทิศ);  ${}_{13}^{22}\text{Al}$  คลาดเคลื่อนมากขึ้นไปอีกจากการเข้าใจผิดทำนองเดียวกัน;  ${}_{11}^{21}\text{Na}$  มาจากการเข้าใจผิดว่าโพซิตรอนมีเลขมวลเท่ากับ 1 จึงลบออกจาก  $A$  ทั้งที่จริงมวลของโพซิตรอนน้อยมากจนถือเป็น 0 ในหน่วยเลขมวล

ข้อ 10 — ตอบ ข.

หมู่ IIA

**หลักการ:** ค่า IE จะ "กระโดด" สูงผิดปกติเมื่อเริ่มดึงอิเล็กตรอนออกจากชั้นที่จัดเรียงแบบแก๊สมีสกุล (แกนใน) จำนวนอิเล็กตรอนที่ดึงออก **ก่อน** จุดกระโดดคือจำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอน

① **ขั้นที่ 1:** คำนวณอัตราส่วนค่า IE ที่อยู่ติดกัน

$$\frac{IE_2}{IE_1} = \frac{1.45}{0.74} \approx 1.96$$

$$\frac{IE_3}{IE_2} = \frac{7.73}{1.45} \approx 5.33$$

ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ใหญ่ผิดปกติ ขณะที่

$$\frac{IE_4}{IE_3} = \frac{10.54}{7.73} \approx 1.36, \quad \frac{IE_5}{IE_4} = \frac{13.63}{10.54} \approx 1.29$$

(หมายเหตุ: อัตราส่วนอื่นอยู่ราว 1.3–2.0 เท่า แต่ช่วง  $IE_2 \rightarrow IE_3$  กระโดดถึงประมาณ 5.3 เท่า)

② **ขั้นที่ 2:** จุดกระโดดอยู่ระหว่าง  $IE_2$  กับ  $IE_3$  แปลว่าดึงอิเล็กตรอน 2 ตัวแรกออกได้ง่าย (เวเลนซ์อิเล็กตรอน) แต่ตัวที่ 3 ต้องดึงจากแกนในที่เสถียร

③ **ขั้นที่ 3:** เวเลนซ์อิเล็กตรอน = 2 ตัว ดังนั้นธาตุ M อยู่ **หมู่ IIA**

**ข้อควรระวัง:** อย่าตอบหมู่ IIIA เพราะเห็นว่า  $IE_3$  เป็นค่าที่โดด — จำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนคือจำนวนค่า IE ที่อยู่ **ก่อน** จุดกระโดด ไม่ใช่ลำดับของค่าที่โดดขึ้น







ข้อ 14 — ตอบ ก.

เฉพาะ (ก) (ข) และ (ค)

① ขั้นที่ 1: หาเลขอะตอมของ M — ไอออน  $M^{2+}$  มีอิเล็กตรอน  $18 + 5 = 23$  ตัว อะตอม M เดิมเสียอิเล็กตรอนไป 2 ตัว จึงมี  $23 + 2 = 25$  ตัว ดังนั้น  $Z = 25$  (ธาตุนี้คือ Mn)

② ขั้นที่ 2: เขียน config ของอะตอม M — บรรจุตามลำดับพลังงานได้



จุดสำคัญ: เมื่อเกิดไอออนบวก ธาตุแทรนซิชันจะเสียอิเล็กตรอนจากออร์บิทัล **4s ก่อน** 3d เสมอ จึงได้  $M^{2+}$  เป็น  $[Ar] 3d^5$  สอดคล้องกับ โจทย์ — (ข) ถูก

③ ขั้นที่ 3: ตรวจ (ก) — ระดับพลังงานหลักสูงสุดที่มีอิเล็กตรอนคือ  $n = 4$  จึงอยู่คาบ 4 และอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายบรรจุใน 3d จึงเป็น บล็อก d — ถูก

④ ขั้นที่ 4: ตรวจ (ค) — เลขออกซิเดชันสูงสุดของธาตุแทรนซิชันช่วงต้นถึงกลางคาบเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอน  $3d + 4s$  ที่ใช้ได้ทั้งหมด  $= 5 + 2 = 7$  เช่นใน  $KMnO_4$  ที่ Mn เป็น  $+7$  — ถูก

⑤ ขั้นที่ 5: ตรวจ (ง) — อิเล็กตรอนกลุ่ม  $3d^5 4s^2$  รวม 7 ตัว จึงอยู่หมู่ **VIIB** ไม่ใช่ VB — ผิด

**ระวัง:** ผู้ที่เขียน config อะตอมเป็น  $[Ar] 3d^7$  (บวกอิเล็กตรอน 2 ตัวคืบเข้า 3d) จะตัด (ข) ทั้งและหาหมู่ผิด — ต้องบวกคืบเข้า 4s เพราะอะตอมเป็นกลางบรรจุ 4s ก่อน ส่วน (ง) ลวงผู้ที่นับเฉพาะอิเล็กตรอนใน 3d (5 ตัว) โดยลืมรวม 4s

ข้อ 15 — ตอบ ค.

เฉพาะ (ก) (ข) และ (ง)

**ตรวจ (ก): จำนวนครึ่งชีวิต**

จำนวนครึ่งชีวิตใน 72 วัน

$$\frac{72}{24} = 3$$

ครึ่ง มวลที่เหลือ

$$64 \xrightarrow{t_{1/2}} 32 \xrightarrow{t_{1/2}} 16 \xrightarrow{t_{1/2}} 8$$

(หน่วยเป็นกรัม) เหลือ 8 กรัมพอดี — ถูก

**ตรวจ (ข): คุณสมบัติการนิวเคลียร์** — การปล่อยบีตา ( ${}^0_{-1}e$ ) แต่ละครั้ง เลขมวลไม่เปลี่ยน แต่เลขอะตอมเพิ่มขึ้น 1 (นิวตรอนเปลี่ยนเป็นโปรตอน) ปล่อย 2 ครั้งจึงได้

$$A = 234, \quad Z = 90 + 2 = 92$$

(เลขมวลคงเดิม)

ธาตุที่มี  $Z = 92$  คือ U ดังนั้น M คือ  ${}^{234}_{92}\text{U}$  — ถูก (เส้นทางจริงคือ  $\text{Th} \rightarrow \text{Pa} \rightarrow \text{U}$  ในอนุกรมยูเรเนียม)

**ตรวจ (ค):** รั้งสีบีตาไม่มีผลต่อเลขมวลเลย ( $A$  ของ  ${}^0_{-1}e$  เท่ากับ 0) เลขมวลจึงคงที่ที่ 234 — การลดลง 8 จะเกิดเมื่อปล่อยแอลฟา 2 ครั้งต่างหาก — ผิด

**ตรวจ (ง):** U ( $Z = 92$ ) อยู่ในแถวแอคติไนด์ (Ac ถึง Lr) ซึ่งอิเล็กตรอนบรรจุในออร์บิทัล 5f จัดเป็นธาตุบล็อก f ที่แยกแสดงไว้ใต้ตารางธาตุหลัก — ถูก

**สรุป:** ถูกเฉพาะ (ก) (ข) และ (ง)

**ระวัง:** จุดพลาดที่พบบ่อยคือจำผลของบีตาสลับกับแอลฟา — ผู้ที่คิดว่าบีตาลดเลขอะตอมจะได้ M เป็น Ra ( $Z = 88$ ) และผู้ที่คิดว่าบีตาลดเลขมวลจะรับข้อความ (ค) ว่าถูก อีกจุดคือการนับครึ่งชีวิตผิดเป็น 2 ครั้ง (ได้ 16 กรัม) จากการหาร 72 ด้วย 36 แทน 24

### ข้อ 16 — ตอบ ข.

Rb

**หลักคิด:** ธาตุในหมู่เดียวกัน เมื่อเลื่อนจากบนลงล่าง จำนวนระดับพลังงานหลักเพิ่มขึ้นทีละ 1 ระดับ เวเลนซ์อิเล็กตรอนจึงอยู่ห่างนิวเคลียสมากขึ้น ขนาดอะตอมจึง **ใหญ่ขึ้น** จากบนลงล่าง

- ① **ขั้นที่ 1:** เรียงตำแหน่งในหมู่ IA จากบนลงล่าง — Li (คาบ 2) → Na (คาบ 3) → K (คาบ 4) → Rb (คาบ 5)
- ② **ขั้นที่ 2:** Rb อยู่ล่างสุดในบรรดาธาตุนี้ มี 5 ระดับพลังงาน จึงมีขนาดอะตอมใหญ่ที่สุด



**ระวัง:** ผู้ที่จำสลับทีศว่า "ลงล่างขนาดเล็กลงเพราะโปรตอนเพิ่ม" จะเลือก Li — ในหมู่เดียวกัน ผลของการเพิ่มระดับพลังงานชนะผลของประจุนิวเคลียสที่เพิ่ม (ต่างจากในคาบเดียวกัน) ส่วนผู้ที่เลือก K อาจจำได้ว่า K ว่องไวมากจึงคิดว่าใหญ่สุด — ความว่องไวไม่ใช่เกณฑ์วัดขนาด

### ข้อ 17 — ตอบ ก.

Na > Al > P > Cl

- ① **ขั้นที่ 1:** ธาตุทั้งสี่อยู่ในคาบ 3 เหมือนกัน จึงมีจำนวนระดับพลังงานเท่ากัน (3 ระดับ)
- ② **ขั้นที่ 2:** เมื่อเลื่อนจากซ้ายไปขวาในคาบเดียวกัน จำนวนโปรตอนเพิ่มขึ้น (Na = 11, Al = 13, P = 15, Cl = 17) แต่อิเล็กตรอนที่เพิ่มเข้ามาอยู่ในระดับพลังงานเดิม การกำบัง (shielding) จึงเพิ่มขึ้นน้อยมาก
- ③ **ขั้นที่ 3:** ประจุนิวเคลียสสุทธิที่ดึงดูดเวเลนซ์อิเล็กตรอนจึงเพิ่มขึ้น ดึงอิเล็กตรอนเข้าใกล้นิวเคลียสมากขึ้น ขนาดอะตอมจึง **เล็กลง** จากซ้ายไปขวา

**สรุป:** Na > Al > P > Cl

**ข้อควรระวัง:** เด็กมักเข้าใจผิดว่าธาตุที่มีอิเล็กตรอนมากกว่าต้องมีขนาดใหญ่กว่า (จึงเลือก Cl > P > Al > Na) — ในคาบเดียวกันแรงดึงดูดจากนิวเคลียสสำคัญกว่าจำนวนอิเล็กตรอน

ข้อ 18 — ตอบ ข.

$Z_{eff}$  ของ Na, Mg, Al เท่ากับ 1, 2, 3 ตามลำดับ ทำให้ขนาดอะตอมเรียงเป็น  $\text{Na} > \text{Mg} > \text{Al}$

❶ ขั้นที่ 1: คำนวณ  $Z_{eff} = Z - S$  โดย  $S = 10$  (จำนวนอิเล็กตรอนใน  $1s^2 2s^2 2p^6$ ) เท่ากันทั้งสามธาตุ เพราะทั้งหมดอยู่คาบ 3

$$Z_{eff}(\text{Na}) = 11 - 10 = 1 \quad Z_{eff}(\text{Mg}) = 12 - 10 = 2 \quad Z_{eff}(\text{Al}) = 13 - 10 = 3$$

❷ ขั้นที่ 2:  $Z_{eff}$  ยิ่งมาก แรงดึงดูดที่นิวเคลียสกระทำต่อเวเลนซ์อิเล็กตรอนยิ่งมาก อะตอมจึงยิ่ง **เล็กลง**

❸ ขั้นที่ 3: เรียง  $Z_{eff}$  จากน้อยไปมาก คือ  $\text{Na}(1) < \text{Mg}(2) < \text{Al}(3)$  ดังนั้นขนาดอะตอมเรียงจากใหญ่ไปเล็กสวนทางกัน

$$\text{Na} > \text{Mg} > \text{Al}$$

ซึ่งตรงกับแนวโน้มปกติที่ขนาดอะตอมลดลงจากซ้ายไปขวาในคาบเดียวกัน แต่ข้อนี้ให้เห็นเหตุผลเชิงตัวเลขผ่าน  $Z_{eff}$  ไม่ใช่แค่ท่องแนวโน้ม

**วิเคราะห์ตัวเอง:** ตัวเลือก 21, 22, 23 มาจากการเปลือใช้  $S = -10$  (บวกแทนลบ); ตัวเลือกที่สรุปว่า  $\text{Al} > \text{Mg} > \text{Na}$  มาจากการเข้าใจผิดว่า  $Z_{eff}$  มากแล้วอะตอมใหญ่ขึ้น (สลับทิศความสัมพันธ์); ตัวเลือกที่บอกว่า  $Z_{eff}$  เท่ากันมาจากการลืมว่าจำนวนโปรตอน  $Z$  ต่างกันแม้  $S$  จะเท่ากัน

ข้อ 19 — ตอบ ง.

$$\text{Mg}^{2+} < \text{Na}^+ < \text{F}^- < \text{O}^{2-}$$

❶ ขั้นที่ 1: อนุภาคทั้งหมดมีอิเล็กตรอน 10 ตัวเท่ากัน (จัดเรียงแบบ Ne คือ 2, 8) สิ่งที่แตกต่างกันคือจำนวนโปรตอนในนิวเคลียส

| อนุภาค           | โปรตอน | อิเล็กตรอน |
|------------------|--------|------------|
| $\text{O}^{2-}$  | 8      | 10         |
| $\text{F}^-$     | 9      | 10         |
| $\text{Na}^+$    | 11     | 10         |
| $\text{Mg}^{2+}$ | 12     | 10         |

❷ ขั้นที่ 2: เมื่อจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากัน อนุภาคที่มี **โปรตอนมากกว่า** จะดึงกลุ่มอิเล็กตรอนทั้ง 10 ตัวเข้าหานิวเคลียสได้แรงกว่า ทำให้ขนาด **เล็กลง**

❸ ขั้นที่ 3: เรียงจากโปรตอนมากไปน้อย = ขนาดเล็กไปใหญ่

$$\text{Mg}^{2+} (12p) < \text{Na}^+ (11p) < \text{F}^- (9p) < \text{O}^{2-} (8p)$$

**ข้อควรระวัง:** อย่าคิดว่าไอออนบวกใหญ่กว่าไอออนลบเสมอ หรือใช้ขนาดอะตอมเดิมมาเรียง — สำหรับอนุภาค isoelectronic ให้ดูจำนวนโปรตอนเท่านั้น

ข้อ 20 — ตอบ ง.

เพราะอะตอม F มีขนาดเล็กมาก อิเล็กตรอนในออร์บิทัล 2p อยู่กันอย่างหนาแน่น อิเล็กตรอนที่เพิ่มเข้ามาจึงถูกแรงผลักมาก ทำให้คายพลังงานน้อยกว่าที่ควร

- 1

ขั้นที่ 1:

ตามแนวโน้มปกติ สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน (EA) ควร ลดลง จากบนลงล่างของหมู่ เพราะอะตอมใหญ่ขึ้น อิเล็กตรอนใหม่อยู่ไกลนิวเคลียส แรงดึงดูดน้อยลง — ถ้าเป็นตามแนวโน้มนี้ F ควรมี EA มากกว่า Cl

2

ขั้นที่ 2:

แต่ข้อมูลจริงกลับพบว่า EA ของ Cl (349 kJ/mol) มากกว่า F (328 kJ/mol) เป็น **ข้อยกเว้น** ที่ต้องอธิบายด้วยขนาดอะตอม

3

ขั้นที่ 3:

อะตอม F เล็กมาก อิเล็กตรอน 7 ตัวในเวเลนซ์เชลล์ ( $2s^2 2p^5$ ) เบียดกันในบริเวณแคบ เมื่ออิเล็กตรอนตัวใหม่เข้ามาในออร์บิทัล 2p จะถูก **แรงผลักระหว่างอิเล็กตรอน** อย่างมาก แรงผลักนี้หักล้างพลังงานที่ควรคายออก EA ของ F จึงต่ำกว่าที่คาด

4

ขั้นที่ 4:

ส่วน Cl มีออร์บิทัล 3p ที่กว้างกว่า อิเล็กตรอนใหม่เข้ามาได้โดยถูกผลักล้น้อยกว่า จึงคายพลังงานมากกว่า

**วิเคราะห์ตัวลวง:** F มีอิเล็กโทรเนกาติวิตีสูงกว่า Cl (4.0 เทียบกับ 3.0) ข้อ 1 จึงผิด, จำนวนโปรตอนที่มากกว่าไม่ได้ชนะเสมอเพราะระยะทางและการกำบังก็เพิ่มขึ้นด้วย ข้อ 2 จึงผิด และแนวโน้มปกติของ EA ไม่ได้เพิ่มจากบนลงล่าง ข้อ 3 จึงผิด

ข้อ 21 — ตอบ ค.

NaCl มีความเป็นไอออนิกมากกว่า  $AlCl_3$  เพราะผลต่างอิเล็กโทรเนกาติวิตีของ NaCl มากกว่า

**หลักการ:** ผลต่างอิเล็กโทรเนกาติวิตี ( $\Delta EN$ ) ยิ่งมาก พันธะยิ่งมีขั้วมากและมีความเป็นไอออนิกสูง

- 1

ขั้นที่ 1:

คำนวณ  $\Delta EN$  ของแต่ละคู่
- NaCl:  $\Delta EN = 3.0 - 0.9 = 2.1$
  - $AlCl_3$ :  $\Delta EN = 3.0 - 1.5 = 1.5$

เนื่องจาก  $2.1 > 1.5$  ดังนั้น NaCl มีความเป็นไอออนิกมากกว่า  $AlCl_3$  — **ข้อ 3 ถูกต้อง** (สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่  $AlCl_3$  มีลักษณะโคเวเลนต์ค่อนข้างสูง)

- 2

ขั้นที่ 2:

ตรวจตัวเลือกอื่น
- ข้อ 1: H-S มี  $\Delta EN = 2.5 - 2.1 = 0.4$  แต่ H-Cl มี  $\Delta EN = 3.0 - 2.1 = 0.9$  ดังนั้น H-Cl มีขั้ว **มากกว่า** — ผิด
  - ข้อ 2: ในคาบเดียวกัน อิเล็กโทรเนกาติวิตี **เพิ่มขึ้น** จากซ้ายไปขวา (เช่น Na 0.9 ไปจนถึง Cl 3.0) — ผิด
  - ข้อ 4: F มีอิเล็กโทรเนกาติวิตีสูงสุดเพราะอะตอม **เล็กที่สุด** ในหมู่ นิวเคลียสอยู่ใกล้อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะมากที่สุด ไม่ใช่เพราะใหญ่ที่สุด — ผิด

## ข้อ 22 — ตอบ ก.

Na > Al > Mg

**หลักการ:**  $IE_2$  คือพลังงานที่ใช้ดึงอิเล็กตรอนออกจาก **ไอออนบวกหนึ่ง** ( $M^+$ ) ไม่ใช่จากอะตอมเดิม ต้องพิจารณาการจัดเรียงอิเล็กตรอนของไอออน  $M^+$

① **ขั้นที่ 1:** เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนของแต่ละไอออน +1

- $Na^+ : 1s^2 2s^2 2p^6$  — ครบแบบแก๊สมีสกุล (Ne)
- $Mg^+ : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
- $Al^+ : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$

② **ขั้นที่ 2:**  $IE_2$  ของ Na ต้องดึงอิเล็กตรอนจากชั้น  $2p$  ซึ่งเป็น **แกนในที่จัดเรียงแบบแก๊สมีสกุล** อยู่ใกล้นิวเคลียสมาก จึงสูงโดดกว่าธาตุอื่นอย่างชัดเจน — Na มี  $IE_2$  มากที่สุด

③ **ขั้นที่ 3:** เปรียบเทียบ  $Mg^+$  กับ  $Al^+$  — ทั้งคู่ดึงอิเล็กตรอนจากออร์บิทัล  $3s$  เหมือนกัน แต่ Al มีประจุนิวเคลียส (13 โปรตอน) มากกว่า Mg (12 โปรตอน) ในระดับพลังงานเดียวกัน แรงดึงดูดต่ออิเล็กตรอนจึงมากกว่า ดังนั้น  $IE_2$  ของ Al > Mg (ค่าจริง: Al ประมาณ 1817, Mg ประมาณ 1451 kJ/mol)

สรุป:

$$IE_2 : Na \gg Al > Mg$$

**ที่มาของตัวเลข:** ตัวเลือก Mg > Al > Na มาจากการใช้แนวโน้ม  $IE_1$  (ซึ่ง Mg > Al เพราะ  $3s^2$  เต็มเสถียร) มาตอบโดยไม่เปลี่ยนมุมมองเป็นไอออน ส่วน Al > Mg > Na มาจากการใช้แนวโน้มซ้ายไปขวาตรง ๆ โดยถือว่า  $Na^+$  มีโครงสร้างแก๊สมีสกุลที่ดึงอิเล็กตรอนออกยากที่สุด

## ข้อ 23 — ตอบ ข.

Si เพราะเป็นโครงผลึกร่างตาข่ายโคเวเลนต์ (covalent network) ไม่ใช่โมเลกุลเดี่ยวเหมือนโลหะข้างเคียง

**หลักคิด:** แนวโน้มปกติของธาตุคาบ 3 คือจุดหลอมเหลวต่ำขึ้นตลอดฝั่งโลหะ ( $Na \rightarrow Mg \rightarrow Al$  ยิ่งประจุนิวเคลียสมาก อิเล็กตรอนวงนอกมาก พันธะโลหะยิ่งแน่น) แล้ว**ควรลดลง**ตลอดฝั่งอโลหะที่เหลือ เพราะเป็นโมเลกุลเดี่ยวยึดกันด้วยแรงลอนดอนที่อ่อน ( $P_4 \rightarrow S_8 \rightarrow Cl_2 \rightarrow Ar$  ควรลดหลั่นตามขนาดโมเลกุล)

แต่ข้อมูลจริงกลับพบว่า Si = 1414°C **สูงกว่า** Al (660°C) **เกือบสองเท่า** ทั้งที่ Si อยู่ถัดจาก Al ไปทางขวา (ควรจะเริ่มลดลงตามแนวโน้มอโลหะแล้ว) เหตุผลคือ Si ไม่ได้เป็นโมเลกุลเดี่ยวแบบ  $P_4/S_8/Cl_2$  แต่จับกันเป็น**โครงผลึกร่างตาข่ายโคเวเลนต์ขนาดใหญ่ (giant covalent network)** ทุกอะตอมยึดกันด้วยพันธะโคเวเลนต์เดี่ยวแข็งแรงต่อเนื่องกันทั้งก้อนผลึก (แบบเดียวกับเพชร) ต้องใช้พลังงานมหาศาลทำลายพันธะโคเวเลนต์นับไม่ถ้วนพร้อมกันจึงจะหลอมเหลวได้ ต่างจากแรงลอนดอนที่อ่อนกว่ามากในโมเลกุลข้างเคียง

**ระวัง:** ตัวलग Al ผิดเพราะจุดหลอมเหลว Al (660°C) ยังอยู่ในแนวโน้มปกติของโลหะ ไม่ได้ผิดปกติ ตัวलग  $S_8$  กับ  $Cl_2$  ผิดเพราะทั้งคู่เป็นแรงลอนดอนธรรมดา (แค่มากกว่า  $P_4$  กันเองตามขนาดโมเลกุล) ไม่ใช่พันธะโคเวเลนต์ต่อเนื่องแบบ Si — จุดหลอมเหลวของทั้งสองยังต่ำกว่า Si อย่างมาก สอดคล้องกับการเป็นโมเลกุลเดี่ยวธรรมดา

ข้อ 24 — ตอบ ง.

F > N > O > C

❶ **ขั้นที่ 1:** แนวโน้มทั่วไป — ในคาบเดียวกัน  $IE_1$  เพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวา เพราะประจุนิวเคลียสสุทธิเพิ่มและขนาดอะตอมเล็กลง ถ้าใช้แนวโน้มอย่างเดียวจะได้ F > O > N > C

❷ **ขั้นที่ 2:** แต่มี **ข้อยกเว้นระหว่าง N กับ O** พิจารณาการจัดเรียงอิเล็กตรอน

- N:  $1s^2 2s^2 2p^3$  — ออร์บิทัล 2p บรรจุแบบครึ่ง (half-filled) ตัวละ 1 อิเล็กตรอนทั้งสามออร์บิทัล ซึ่งเสถียรเป็นพิเศษ
- O:  $1s^2 2s^2 2p^4$  — มีอิเล็กตรอน 1 คู่ในออร์บิทัล 2p เดียวกัน เกิดแรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนคู่นั้น ทำให้ดึงอิเล็กตรอนออกง่ายกว่าที่คาด

ดังนั้น  $IE_1$  ของ N มากกว่า O

❸ **ขั้นที่ 3:** เทียบกับค่าจริง (kJ/mol): F = 1681, N = 1402, O = 1314, C = 1086

$$F (1681) > N (1402) > O (1314) > C (1086)$$

**สรุป:** F > N > O > C

**ข้อควรระวัง:** ข้อ 1 คือคำตอบของคนที่จำแนวโน้มได้แต่ลืมข้อยกเว้นความเสถียรของ  $2p^3$  แบบ half-filled — ข้อสอบระดับค่ายมักทดสอบจุดนี้

ข้อ 25 — ตอบ ข.

CO<sub>2</sub>

**หลักคิด:** ออกไซด์ของ **โลหะ** เป็นออกไซด์เบส ส่วนออกไซด์ของ **อโลหะ** เป็นออกไซด์กรด

❶ **ขั้นที่ 1:** จำแนกธาตุที่จับกับออกซิเจนในแต่ละตัวเลือก

- Na (หมู่ IA), Ca และ Mg (หมู่ IIA) เป็น **โลหะ** — ออกไซด์ทั้งสามจึงเป็นออกไซด์เบส
- C เป็น **อโลหะ** — CO<sub>2</sub> จึงเป็นออกไซด์กรด

❷ **ขั้นที่ 2:** ยืนยันด้วยปฏิกิริยากับน้ำ — CO<sub>2</sub> ละลายน้ำได้กรดคาร์บอนิก



สารละลายเปลี่ยนกระดาษลิตมัสสีน้ำเงินเป็นสีแดง ขณะที่ Na<sub>2</sub>O และ CaO ละลายน้ำได้เบส (NaOH และ Ca(OH)<sub>2</sub>)

**ระวัง:** อย่าตัดสินจากการ "มีออกซิเจน" ว่าเป็นกรดเสมอ — ทุกออกไซด์มีออกซิเจน เกณฑ์อยู่ที่ธาตุคู่ว่าเป็นโลหะหรืออโลหะ ผู้ที่เลือก CaO หรือ MgO มักสับสนกับความรู้สึกว่า "ปูนขาวกัดมือ" ซึ่งที่จริงคือฤทธิ์เบส ไม่ใช่กรด

ข้อ 26 — ตอบ ง.

ได้  $\text{HClO}_4$  ซึ่ง Cl ยังคงเลขออกซิเดชัน +7 เท่าเดิม สารละลายเป็นกรดแก่

① ขั้นที่ 1: หาเลขออกซิเดชันของ Cl ใน  $\text{Cl}_2\text{O}_7$  — ให้ Cl เป็น  $x$

$$2x + 7(-2) = 0 \Rightarrow x = +7$$

② ขั้นที่ 2: Cl เป็นอโลหะ และออกไซด์นี้มีเลขออกซิเดชันสูงสุดของ Cl จึงเป็น **ออกไซด์กรด** ที่แรงมาก ทำปฏิกิริยากับน้ำได้กรดเปอร์คลอริก



③ ขั้นที่ 3: ตรวจสอบเลขออกซิเดชันของ Cl ใน  $\text{HClO}_4$  — ให้ Cl เป็น  $y$

$$(+1) + y + 4(-2) = 0 \Rightarrow y = +7$$

เท่ากับใน  $\text{Cl}_2\text{O}_7$ พอดี (ไม่มีการถ่ายเทอิเล็กตรอน เป็นเพียงปฏิกิริยากรด-เบสไม่ใช่รีดอกซ์) และ  $\text{HClO}_4$  เป็น **กรดแก่** ที่แรงที่สุดตัวหนึ่งในบรรดาออกไซด์ของคลอรีน

**วิเคราะห์ตัวเลือก:** ตัวเลือก  $\text{HCl} + \text{O}_2$  ผิดเพราะไม่ใช่ปฏิกิริยากับน้ำแบบนี้และ Cl ในสารทั้งสองมีเลขออกซิเดชันไม่ตรงกัน; ตัวเลือก  $\text{HClO}$  ผิดเพราะเลขออกซิเดชันของ Cl ใน  $\text{HClO}$  เท่ากับ +1 ไม่ใช่ +7; ตัวเลือกที่บอกว่าไม่ทำปฏิกิริยาผิด เพราะออกไซด์ของอโลหะที่มีเลขออกซิเดชันสูงมักว่องไวต่อน้ำมาก ไม่ใช่เฉื่อย

ข้อ 27 — ตอบ ง.

ได้สารละลาย  $\text{H}_2\text{SO}_3$  ลิทมัสเปลี่ยนจากน้ำเงินเป็นแดง

① ขั้นที่ 1: S เป็นอโลหะ ดังนั้น  $\text{SO}_2$  เป็น **ออกไซด์กรด** ละลายน้ำได้กรดซัลฟิวรัส



สังเกตว่าเลขออกซิเดชันของ S ไม่เปลี่ยน (เป็น +4 ทั้งใน  $\text{SO}_2$  และ  $\text{H}_2\text{SO}_3$ ) จึงไม่ใช่  $\text{H}_2\text{SO}_4$  ซึ่ง S เป็น +6

② ขั้นที่ 2: สารละลายกรดเปลี่ยนกระดาษลิทมัสสีน้ำเงินเป็นแดง

**ระวัง:**

- ตัวเลือก  $\text{H}_2\text{SO}_4$  มาจากการจับคู่ออกไซด์กับกรดผิดตัว —  $\text{H}_2\text{SO}_4$  เกิดจาก  $\text{SO}_3$  ละลายน้ำ ไม่ใช่  $\text{SO}_2$  (สังเกตเลขออกซิเดชันของ S ต้องเท่ากันทั้งสองข้าง)
- ตัวเลือก "แดงเป็นน้ำเงิน" มาจากการจำทิศการเปลี่ยนสีสลับกัน — กรดทำให้ลิทมัสเป็นแดง เบสทำให้เป็นน้ำเงิน
- $\text{SO}_2$  ละลายน้ำได้ดี ตัวเลือกที่บอกว่าไม่ละลายจึงผิด



ข้อ 28 — ตอบ ค.

SO<sub>3</sub>

**หลักคิดแบบเร็ว:** ออกไซด์ของ**โลหะ**ทำปฏิกิริยากับน้ำได้**เบส** ส่วนออกไซด์ของ**อโลหะ**ทำปฏิกิริยากับน้ำได้**กรด**

พิจารณาที่ละตัวเลือก: Na, Mg, Ca เป็นโลหะทั้งหมด (หมู่ IA และ IIA) ออกไซด์ของธาตุเหล่านี้จึงเป็นเบส เช่น  $\text{Na}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH}$  ส่วน S เป็นอโลหะ ออกไซด์ SO<sub>3</sub> จึงเป็นกรด:  $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$

**ระวัง:** อย่าตัดสินจากรูปร่างสูตรเคมี ต้องดูว่าธาตุที่จับกับออกซิเจนเป็นโลหะหรืออโลหะเป็นหลัก ธาตุกึ่งโลหะ (เช่น Al, Zn) จะให้ออกไซด์แอมโฟเทอริกที่ทำปฏิกิริยาได้ทั้งกรดและเบส ซึ่งไม่ใช่ตัวเลือกในข้อนี้

ข้อ 29 — ตอบ ง.

ทั้ง (ก) (ข) และ (ค)

**หลักการ:** ออกไซด์ของโลหะเป็นออกไซด์เบส ออกไซด์ของอโลหะเป็นออกไซด์กรด โดยสมบัติเปลี่ยนจากเบสไปกรดเมื่อเลื่อนจากซ้ายไปขวาของคาบ

**ตรวจสอบข้อความ (ก):** Na เป็นโลหะหมู่ IA ออกไซด์ Na<sub>2</sub>O จึงเป็นออกไซด์เบส ละลายน้ำได้เบสแก่



สารละลายเบสเปลี่ยนลิตมัสแดงเป็นน้ำเงิน — ถูก

**ตรวจสอบข้อความ (ข):** P เป็นอโลหะ ออกไซด์ P<sub>4</sub>O<sub>10</sub> เป็นออกไซด์กรด



— ถูก

**ตรวจสอบข้อความ (ค):** SiO<sub>2</sub> (ทราย/ควอตซ์) เป็นออกไซด์ของอโลหะ-กึ่งโลหะที่มีโครงผลึกร่างตาข่าย จึง **ไม่ละลายน้ำ** แต่ยังคงแสดงสมบัติออกไซด์กรดโดยทำปฏิกิริยากับเบสแก่หลอมเหลวได้เกลือซิลิเกต



— ถูก

**สรุป:** ถูกทั้ง (ก) (ข) และ (ค)

**ที่มาของตัวลวง:** ผู้เรียนจำนวนมากเข้าใจผิดว่า "ออกไซด์กรดต้องละลายน้ำได้กรดเสมอ" จึงตัดข้อ (ค)ทิ้งเพราะ SiO<sub>2</sub> ไม่ละลายน้ำ — ที่จริงเกณฑ์การเป็นออกไซด์กรดดูจากการทำปฏิกิริยากับเบสได้ ไม่จำเป็นต้องละลายน้ำ

ข้อ 30 — ตอบ ก.

$$\text{Al}_2\text{O}_3$$

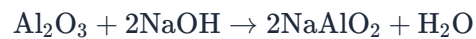
**หลักการ:** สมบัติกรด-เบสของออกไซด์ในคาบ 3 เปลี่ยนตามความเป็นโลหะของธาตุ

- ออกไซด์ของโลหะ (ซ้ายของคาบ) เป็น **เบส**:  $\text{Na}_2\text{O}$ ,  $\text{MgO}$
- ออกไซด์ของอโลหะ (ขวาของคาบ) เป็น **กรด**:  $\text{SO}_3$ ,  $\text{P}_4\text{O}_{10}$ ,  $\text{Cl}_2\text{O}_7$
- ออกไซด์ของธาตุกึ่งกลางที่ความเป็นโลหะปานกลาง เป็น **แอมโฟเทอริก**:  $\text{Al}_2\text{O}_3$

**❶ ขั้นที่ 1:  $\text{Al}_2\text{O}_3$  ทำปฏิกิริยากับกรดได้ (แสดงบทบาทเบส)**



**2 ขั้นที่ 2:**  $\text{Al}_2\text{O}_3$  ทำปฏิกิริยากับเบสแก่ได้ด้วย (แสดงบทบาทกรด)



**3 ขั้นที่ 3:** ตัวเลือกอื่น –  $\text{Na}_2\text{O}$  และ  $\text{MgO}$  เป็นออกไซด์เบส ละลายหรือทำปฏิกิริยากับกรดเท่านั้น ส่วน  $\text{SO}_3$  เป็นออกไซด์กรด ละลายน้ำได้  $\text{H}_2\text{SO}_4$  ทำปฏิกิริยากับเบสเท่านั้น

สรุป: ออกไซด์แอมโฟเทอริกคือ  $\text{Al}_2\text{O}_3$





ข้อ 33 — ตอบ ข.

Li และ Mg

**หลักคิด:** ความสัมพันธ์เชิงแนวทแยงเกิดกับธาตุที่อยู่ตำแหน่งทแยงมุมกัน (เลื่อนลง 1 คาบ และเลื่อนขวา 1 หมู่พร้อมกัน) เพราะผลของขนาดอะตอมที่ใหญ่ขึ้นตามคาบและเล็กลงตามหมู่หักล้างกัน ทำให้ประจุนิวเคลียสสุทธิ ( $Z_{eff}$ ) และขนาดอะตอมใกล้เคียงกันผิดปกติ

- ขั้นที่ 1: Li อยู่หมู่ IA คาบ 2 ส่วน Mg อยู่หมู่ IIA คาบ 3 — เลื่อนลง 1 คาบและขวา 1 หมู่พอดี จึงเป็นคู่แนวทแยงคลาสสิก
- ขั้นที่ 2: ตัวอย่างสมบัติที่คล้ายกัน — ทั้ง Li และ Mg ทำปฏิกิริยากับ  $N_2$  โดยตรงได้ไนไตรด์ (ธาตุหมู่ IA ตัวอื่นอย่าง Na, K ทำไม่ได้ในสภาวะปกติ)



**วิเคราะห์ตัวเลือกอื่น:** Na และ Mg อยู่คาบเดียวกัน (คาบ 3) ไม่ใช่แนวทแยง — มีความสัมพันธ์แบบ "เพื่อนคาบเดียวกัน" ไม่ใช่แนวทแยง; Li และ Na อยู่หมู่เดียวกัน (หมู่ IA) เป็นความสัมพันธ์ปกติในหมู่ ไม่ใช่แนวทแยง; Be และ Ca อยู่หมู่เดียวกัน (หมู่ IIA) แต่ห่างกันถึง 2 คาบ ไม่ใช่คู่แนวทแยงที่อยู่ติดกัน

ข้อ 34 — ตอบ ข.

ทั้งคู่เป็นธาตุกึ่งโลหะ มีสมบัตินำไฟฟ้าแบบกึ่งตัวนำ และมีจุดหลอมเหลวสูงมากเพราะเป็นโครงผลึกράงตาข่ายโควาเลนต์

**หลักคิด:** B และ Si เป็นคู่แนวทแยงมุมที่อยู่ในแถบรอยต่อระหว่างโลหะกับอโลหะของตารางธาตุ (metalloid) จึงมีสมบัติผสมระหว่างโลหะและอโลหะเหมือนกัน

- ขั้นที่ 1: ทั้ง B และ Si ไม่ใช่โลหะเต็มตัวและไม่ใช่อโลหะเต็มตัว แต่เป็น **ธาตุกึ่งโลหะ** — นำไฟฟ้าได้บ้างแบบสารกึ่งตัวนำ (semiconductor) ซึ่งการนำไฟฟ้าจะดีขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น (ตรงข้ามกับโลหะแท้)
- ขั้นที่ 2: ทั้งคูมีโครงสร้างผลึกแบบร่างตาข่ายโควาเลนต์ (คล้ายเพชรของคาร์บอน) ทำให้มีจุดหลอมเหลวสูงมากผิดปกติเมื่อเทียบกับธาตุข้างเคียงในหมู่เดียวกัน เช่น Si หลอมเหลวที่ประมาณ  $1414\text{ }^{\circ}\text{C}$  และ B หลอมเหลวที่ประมาณ  $2076\text{ }^{\circ}\text{C}$

**วิเคราะห์ตัวเลือก:** ทั้งคูไม่ใช่โลหะที่นำไฟฟ้าดีเยี่ยมแบบโลหะทรานซิชัน (นำไฟฟ้าแบบกึ่งตัวนำเท่านั้น); ทั้งคู่เป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง ไม่ใช่แก๊ส และยังทำปฏิกิริยาได้ (เช่น Si ทำปฏิกิริยากับเบสแก่หลอมเหลว); ทั้งคูไม่เกิดไอออนบวกประจุ +1 แบบโลหะหมู่ IA เพราะมีแนวโน้มสร้างพันธะโควาเลนต์มากกว่าไอออนิก





### ข้อ 39 — ตอบ ง.

เพราะความสัมพันธ์เชิงแนวทแยงเป็นข้อยกเว้นเฉพาะบางคู่ที่มีหลักฐานสมบัติทางเคมีคล้ายกันอย่างชัดเจนเท่านั้น (เช่น Li-Mg, Be-Al, B-Si) ไม่ใช่กฎทั่วไปที่ธาตุคู่ใดอยู่ตำแหน่งทแยงมุมแล้วต้องมีสมบัติคล้ายกันเสมอ

**หลักคิด:** ตำแหน่งทแยงมุมกัน (เลื่อนลง 1 คาบ ขวา 1 หมู่) เป็นเพียง **เงื่อนไขทางเรขาคณิตที่จำเป็น** ที่ทำให้ขนาดอะตอมและ  $Z_{eff}$  มีแนวโน้มใกล้เคียงกันได้ แต่ **ไม่ใช่เงื่อนไขเพียงพอ** ที่จะรับประกันว่าสมบัติทางเคมีจะคล้ายกันอย่างเด่นชัดเสมอไป

① **ขั้นที่ 1:** ตรวจสอบตำแหน่ง P และ Se — P มี  $Z = 15$  อยู่หมู่ VA คาบ 3 เมื่อเลื่อนลง 1 คาบ ขวา 1 หมู่ จะได้หมู่ VIA คาบ 4 ซึ่งตรงกับตำแหน่งของ Se ( $Z = 34$ ) พอดี ยืนยันว่าทั้งคู่อยู่ตำแหน่งทแยงมุมกันจริงตามนิยามเชิงตำแหน่ง

② **ขั้นที่ 2:** อย่างไรก็ตาม ข้อสอบและตำราเน้นเฉพาะ 3 คู่หลักที่มี **หลักฐานเชิงปฏิกิริยา/สมบัติทางเคมีที่ทดสอบแล้วคล้ายกันชัดเจน** เท่านั้น (เช่น Li-Mg ทำปฏิกิริยากับ  $N_2$  ได้โดยตรงเหมือนกัน, Be-Al มีออกไซด์แอมโฟเทอริกเหมือนกัน, B-Si เป็นกึ่งโลหะโครงสร้างผลึกคล้ายกัน) ส่วนคู่ P-Se แม้อยู่ตำแหน่งทแยงมุมกันแต่ไม่มีการเน้นเป็นคู่คลาสสิกในลักษณะเดียวกัน

**สรุป:** ความสัมพันธ์เชิงแนวทแยงเป็นข้อยกเว้นเฉพาะคู่ ไม่ใช่กฎครอบคลุมจากราวที่ใช้ได้กับทุกคู่ธาตุที่อยู่ตำแหน่งทแยงมุมกัน

**วิเคราะห์ตัวเลือก:** ตัวเลือกที่บอกว่าตำแหน่งไม่ทแยงมุมจริงขัดกับการคำนวณตำแหน่งที่ถูกต้องในโจทย์; P และ Se ไม่ใช่ธาตุแทรนซิชัน (ทั้งคู่เป็นธาตุหมู่ A บล็อก p) ตัวเลือกนั้นจึงผิดข้อเท็จจริง; นิยามความสัมพันธ์แนวทแยงกำหนดชัดเจนว่าต้องห่างกัน 1 คาบพอดี (ไม่ใช่ 2 คาบขึ้นไป) ตัวเลือกนั้นจึงขัดกับนิยามเอง

### ข้อ 40 — ตอบ ข.

Li = แดง, Na = เหลือง, K = ม่วง

**หลักคิด:** เมื่อพิจารณาประกอบของโลหะหมู่ IA/IIA บางชนิดในเปลวไฟ อิเล็กตรอนวงนอกจะถูกกระตุ้นขึ้นระดับพลังงานสูงแล้วคายพลังงานกลับลงมาเป็นแสงที่มีความยาวคลื่นเฉพาะตัว จึงใช้จำแนกธาตุได้

① **ขั้นที่ 1:** สีเปลวไฟของหมู่ IA ที่ต้องจำ

- Li ให้เปลวไฟสี **แดง**
- Na ให้เปลวไฟสี **เหลือง** (เด่นชัดมาก แม้ปนเปื้อนเพียงเล็กน้อยก็สังเกตได้)
- K ให้เปลวไฟสี **ม่วง** (ม่วงอ่อน/ชมพูม่วง)

② **ขั้นที่ 2:** เทียบกับตัวเลือก — มีเพียงข้อที่ระบุ Li = แดง, Na = เหลือง, K = ม่วง ที่ตรงกับข้อเท็จจริงทั้งหมด

**วิเคราะห์ตัวเลือก:** สีเขียว, แดงอิฐ, ม่วง(ของ Ca, Sr, Ba) เป็นสีเปลวไฟของธาตุหมู่ **IIA** ไม่ใช่หมู่ IA — ตัวเลือกที่ผสมสีของหมู่ IIA เข้ากับธาตุหมู่ IA (เช่น Li = แดงอิฐ ซึ่งจริงๆ เป็นสีของ Ca) คือกบดัดที่พบบ่อยจากการจำสีปนกันระหว่างสองหมู่



ข้อ 41 —

ตอบ ก.

เพราะโซเดียมว่องไวมาก ทำปฏิกิริยากับน้ำและออกซิเจนในอากาศได้ทันที น้ำมันช่วยกันไม่ให้สัมผัสกัน

**หลักคิด:** โลหะหมู่ IA (แอลคาไล) เสียอิเล็กตรอนง่ายมาก (IE ต่ำ) จึงว่องไวต่อปฏิกิริยาสูงมาก

- ❶ **ขั้นที่ 1:** ถ้าโซเดียมสัมผัสอากาศ จะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนและไอน้ำทันที ผิวจึงหมองอย่างรวดเร็ว และถ้าสัมผัสน้ำจะเกิดปฏิกิริยารุนแรง



แก๊ส H<sub>2</sub> ที่เกิดขึ้นอาจติดไฟจากความร้อนของปฏิกิริยา

- ❷ **ขั้นที่ 2:** น้ำมัน (เช่น พาราฟิน) ไม่ทำปฏิกิริยากับโซเดียมและกันอากาศกับความชื้นไม่ให้สัมผัสผิวโลหะ จึงใช้เป็นตัวกลางเก็บรักษา

**ระวัง:**

- โซเดียมไม่ระเหิดที่อุณหภูมิห้อง (การระเหิดเป็นสมบัติเด่นของ I<sub>2</sub> ต่างหาก)
- โซเดียมไม่ละลายและไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำมัน — นั่นคือเหตุผลที่ใช้น้ำมันได้ ไม่ใช่ว่าละลายแล้วเสถียร
- โลหะหมู่ IA มีความหนาแน่นต่ำ (Na ลอยน้ำได้และนิ่มจนใช้มีดตัดได้) ไม่ใช่หนาแน่นสูง

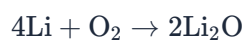
ข้อ 42 —

ตอบ ข.

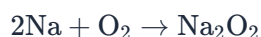
Li ให้ออกไซด์ปกติ, Na ให้เปอร์ออกไซด์, K ให้ซูเปอร์ออกไซด์

**หลักคิด:** ไอออนบวกที่มีขนาดใหญ่ขึ้น (ลงล่างของหมู่ IA) ช่วยให้แอนไอออนออกซิเจนที่มีขนาดใหญ่และไม่เสถียร เช่น เปอร์ออกไซด์ (O<sub>2</sub><sup>2-</sup>) และซูเปอร์ออกไซด์ (O<sub>2</sub><sup>-</sup>) เกิดโครงสร้างไอออนิกที่เสถียรได้ (ขนาดไอออนบวก-ลบใกล้เคียงกันช่วยให้พลังงานแลตทิซสูงขึ้น)

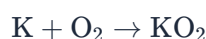
- ❶ **ขั้นที่ 1:** Li เป็นไอออนบวกที่เล็กที่สุดในหมู่ IA จึงเข้าคู่ได้ดีเฉพาะกับ O<sup>2-</sup> ตัวเล็ก ให้ **ออกไซด์ปกติ**



- ❷ **ขั้นที่ 2:** Na มีขนาดใหญ่ขึ้น เสถียรกับ O<sub>2</sub><sup>2-</sup> ได้ดี ให้ **เปอร์ออกไซด์** เป็นผลิตภัณฑ์หลัก



- ❸ **ขั้นที่ 3:** K มีขนาดใหญ่กว่า Na อีก จึงเสถียรกับไอออนที่ใหญ่และไม่เสถียรที่สุดอย่าง O<sub>2</sub><sup>-</sup> ได้ ให้ **ซูเปอร์ออกไซด์**



**สรุป:** Li → ออกไซด์ปกติ, Na → เปอร์ออกไซด์, K → ซูเปอร์ออกไซด์

**ที่มาของตัวลง:** ผู้เรียนมักเข้าใจผิดว่าธาตุในหมู่เดียวกันต้องให้ผลิตภัณฑ์แบบเดียวกันเสมอ (ตัวเลือกลดท้าย) โดยลืมนำขนาดไอออนที่ต่างกันส่งผลต่อความเสถียรของแอนไอออนออกซิเจนชนิดต่าง ๆ

### ข้อ 43 — ตอบ ข.

เพราะมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนครบ 8 (ยกเว้น He ครบ 2) เป็นการจัดเรียงที่เสถียร และมีพลังงานไอออไนเซชันสูงมาก

❶ **ชั้นที่ 1:** แก๊สมีสกุล เช่น He, Ne, Ar มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนวงนอกสุดครบ 8 ตัว ( $ns^2 np^6$ ) ยกเว้น He ที่ครบ 2 ตัว ( $1s^2$ ) ซึ่งเป็นการจัดเรียงที่เสถียรมาก

❷ **ชั้นที่ 2:** ผลจากความเสถียรนี้ทำให้

- พลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 1 **สูงที่สุดในคาบ** — เสียอิเล็กตรอนยากมาก
- แทบไม่มีแนวโน้มรับอิเล็กตรอนเพิ่ม เพราะอิเล็กตรอนใหม่ต้องเข้าไปอยู่ระดับพลังงานถัดไปที่สูงกว่ามาก

❸ **ชั้นที่ 3:** เมื่อทั้งให้และรับอิเล็กตรอนยาก จึงไม่่วงไวต่อปฏิกิริยา และในธรรมชาติอยู่เป็นอะตอมเดี่ยว (monatomic gas)

**วิเคราะห์ตัวลวง:** ความหนาแน่นของแก๊สไม่ใช่เหตุผลเชิงโครงสร้างอิเล็กตรอน, ธาตุที่มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงสุดคือ F ไม่ใช่แก๊สมีสกุล (โดยทั่วไปไม่นิยามค่า EN ให้แก๊สมีสกุลส่วนใหญ่) และแก๊สมีสกุลมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคต่ำมาก (จุดเดือดต่ำ) ไม่ใช่สูง

### ข้อ 44 — ตอบ ข.

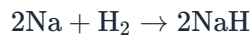
เกิดสารประกอบกับโลหะโดยมีเลขออกซิเดชัน  $-1$  เช่นใน NaH เช่นเดียวกับ Cl ที่มีเลขออกซิเดชัน  $-1$  ใน NaCl

**หลักการ:** ไฮโดรเจน ( $1s^1$ ) ขาดอิเล็กตรอนอีกเพียง 1 ตัวก็จะครบการจัดเรียงแบบแก๊สมีสกุล (He,  $1s^2$ ) เช่นเดียวกับธาตุหมู่ VIIA ( $ns^2 np^5$ ) ที่ขาดอีก 1 ตัวจะครบ 8

พิจารณาทีละข้อ:

**ข้อ 1 (ผิด):** การมีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 1 ตัวและเสียอิเล็กตรอนเกิดไอออน  $+1$  เป็นสมบัติที่คล้ายหมู่ **IA** ไม่ใช่หมู่ VIIA อีกทั้งไฮโดรเจนมีพลังงานไอออไนเซชัน **สูง** (ประมาณ 1312 kJ/mol) ต่างจากโลหะหมู่ IA และธาตุหมู่ VIIA ก็ไม่ได้เสียอิเล็กตรอนง่าย

**ข้อ 2 (ถูกต้อง):** เมื่อไฮโดรเจนทำปฏิกิริยากับโลหะที่ให้อิเล็กตรอนง่าย เช่น Na จะ **รับอิเล็กตรอน 1 ตัว** เกิดไฮไดรด์ไอออน ( $H^-$ ) ที่มีเลขออกซิเดชัน  $-1$



เหมือนกับที่ Cl รับอิเล็กตรอนเกิด  $Cl^-$  ใน NaCl นอกจากนี้ไฮโดรเจนยังเป็นโมเลกุลอะตอมคู่ ( $H_2$ ) เหมือน  $Cl_2$  ด้วย

**ข้อ 3 (ผิด):** ไฮโดรเจนเป็น **แก๊ส** ที่อุณหภูมิห้อง (จุดเดือดต่ำมาก) ไม่ใช่ของแข็งระเหิดได้แบบ  $I_2$

**ข้อ 4 (ผิด):** ไฮโดรเจนมีอิเล็กตรอนเพียง 1 ตัว เลขออกซิเดชันจึงมีได้เพียง  $+1, 0$  และ  $-1$  เท่านั้น ไม่มีทางถึง  $+7$  แบบ Cl ใน  $Cl_2O_7$

**ที่มาของตัวลวง:** ข้อ 1 ลวงผู้ที่จำได้แค่ว่าไฮโดรเจนมีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 1 ตัว โดยไม่แยกว่านั่นคือด้านที่คล้ายหมู่ IA ส่วนข้อ 4 ลวงผู้ที่เหมารวมว่าธาตุที่คล้ายหมู่ VIIA ต้องมีช่วงเลขออกซิเดชันเหมือนกันทุกประการ

ข้อ 45 —

ตอบ ค.

NaOH และ H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

**หลักคิด:** Na<sub>2</sub>O<sub>2</sub> เป็นเปอร์ออกไซด์ (O มีเลขออกซิเดชัน -1) เมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำจะได้ไฮดรอกไซด์บวกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ต่างจากซูเปอร์ออกไซด์ (เช่น KO<sub>2</sub>) ที่ทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วได้แก๊ส O<sub>2</sub> เพิ่มขึ้น

1 ขั้นที่ 1: เขียนสมการดุล



2 ขั้นที่ 2: ตรวจสอบเลขออกซิเดชันของ O — ใน Na<sub>2</sub>O<sub>2</sub> เป็น -1 (เปอร์ออกไซด์) และใน H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> ก็ยังเป็น -1 เท่ากัน (ไม่มีการถ่ายเทอิเล็กตรอนสุทธิ) ส่วน O ใน NaOH เป็น -2 ตามปกติ — ปฏิกิริยานี้จึงเป็นเพียงการแตกตัว/ไฮโดรลิซิสธรรมดา ไม่ใช่ปฏิกิริยารีดอกซ์ ต่างจากกรณีของซูเปอร์ออกไซด์ที่เกิดปฏิกิริยาไม่สมส่วน (disproportionation) จน O บางส่วนถูกออกซิไดส์เป็นแก๊ส O<sub>2</sub> (0)

**วิเคราะห์ตัวเลือก:** ตัวเลือกที่มีแก๊ส H<sub>2</sub> สัมพันธ์กับปฏิกิริยาของโลหะ Na บริสุทธิ์กับน้ำ (2Na + 2H<sub>2</sub>O → 2NaOH + H<sub>2</sub>) ซึ่งเป็นคนละปฏิกิริยากับเปอร์ออกไซด์ที่ทำปฏิกิริยากับน้ำ; ตัวเลือกที่มีแก๊ส O<sub>2</sub> เพิ่มมาคือผลิตภัณฑ์ของซูเปอร์ออกไซด์ ไม่ใช่เปอร์ออกไซด์

ข้อ 46 —

ตอบ ค.

ทั้ง (ก) (ข) (ค) และ (ง)

**ตรวจ (ก):** Li<sub>2</sub>O เป็นออกไซด์ปกติ (O<sup>2-</sup>) ทำปฏิกิริยากับน้ำแบบตรงไปตรงมาไม่ใช่ปฏิกิริยาไม่สมส่วน



ได้ LiOH เพียงอย่างเดียว — ถูก

**ตรวจ (ข):** ตามที่วิเคราะห์แล้วในข้อก่อนหน้า Na<sub>2</sub>O<sub>2</sub> ให้ NaOH และ H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> — ถูก

**ตรวจ (ค):** KO<sub>2</sub> เป็นซูเปอร์ออกไซด์ ทำปฏิกิริยากับน้ำแบบไม่สมส่วน ได้ผลิตภัณฑ์ครบทั้งสามชนิด — ถูก

**ตรวจ (ง):** เรียงจำนวนอะตอมออกซิเจนต่อโลหะ 1 อะตอมในสูตรออกไซด์ — Li<sub>2</sub>O มี O ต่อ Li = 0.5, Na<sub>2</sub>O<sub>2</sub> มี O ต่อ Na = 1, KO<sub>2</sub> มี O ต่อ K = 2 ยิ่งลงล่างของหมู่ (Li → Na → K) สัดส่วนออกซิเจนต่อโลหะยิ่งเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับขนาดไอออนบวกที่ใหญ่ขึ้นรองรับแอนไอออนออกซิเจนที่ซับซ้อนขึ้นได้ — ถูก

**สรุป:** ถูกทั้ง (ก) (ข) (ค) และ (ง)

**ที่มาของตัวเลือก:** ผู้ที่จำสลับว่า Li ให้เปอร์ออกไซด์หรือ K ให้ออกไซด์ปกติ (สลับทิศของแนวโน้ม) จะตัดข้อ (ก) หรือ (ค) ทั้งผิดพลาด

ข้อ 47 — ตอบ ก.

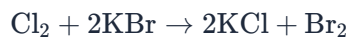
เกิดปฏิกิริยาเฉพาะข้อ (ก) และ (ค)

**หลักการ:** ความว่องไว (ความสามารถในการเป็นตัวออกซิไดส์) ของธาตุหมู่ VIIA ลดลงจากบนลงล่าง



แฮโลเจนที่ว่องไวกว่าจะ แทนที่ แฮไลด์ไอออนของแฮโลเจนที่ว่องไวน้อยกว่าได้ แต่แทนที่ย้อนกลับไม่ได้

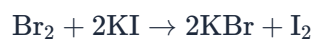
**ข้อ (ก):**  $Cl_2$  ว่องไวกว่า  $Br_2$  จึงแทนที่  $Br^-$  ได้ — เกิดปฏิกิริยา



สังเกตได้จากสารละลายเปลี่ยนเป็นสีส้มเหลืองของ  $Br_2$

**ข้อ (ข):**  $Br_2$  ว่องไวน้อยกว่า  $Cl_2$  จึงแย่งอิเล็กตรอนจาก  $Cl^-$  ไม่ได้ — ไม่เกิดปฏิกิริยา

**ข้อ (ค):**  $Br_2$  ว่องไวกว่า  $I_2$  จึงแทนที่  $I^-$  ได้ — เกิดปฏิกิริยา



**สรุป:** เกิดเฉพาะ (ก) และ (ค)

ข้อ 48 — ตอบ ค.

$K > Na > Mg$

**หลักการ:** โลหะทำปฏิกิริยากับน้ำโดยการ **ให้อิเล็กตรอน** ดังนั้นโลหะที่เสียอิเล็กตรอนง่าย (IE ต่ำ ความเป็นโลหะสูง) จะว่องไวกว่า

- ขั้นที่ 1:** เปรียบเทียบ K กับ Na (หมู่ IA เหมือนกัน) — ลงล่างขนาดอะตอมใหญ่ขึ้น เวเลนซ์อิเล็กตรอนอยู่ไกลนิวเคลียส IE ต่ำลง จึงเสียอิเล็กตรอนง่ายขึ้น ดังนั้น  $K > Na$
- ขั้นที่ 2:** เปรียบเทียบ Na กับ Mg (คาบ 3 เหมือนกัน) — Na อยู่หมู่ IA เสียอิเล็กตรอนเพียง 1 ตัว และ IE ต่ำกว่า Mg (หมู่ IIA) ดังนั้น  $Na > Mg$  โดย Mg แทบไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำเย็น (ต้องใช้ความร้อนหรือน้ำ)
- ขั้นที่ 3:** รวมผล



ปฏิกิริยาที่เกิด เช่น  $2K + 2H_2O \rightarrow 2KOH + H_2$  ซึ่ง K ทำปฏิกิริยารุนแรงจนลุกไหม้

**ข้อควรระวัง:** อย่าสับสนกับแนวโน้มของโลหะ (หมู่ VIIA) ที่ธาตุบนว่องไวกว่า — สำหรับโลหะ ยิ่งอยู่ล่างและอยู่ซ้ายยิ่งว่องไว

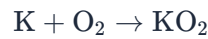
ข้อ 49 — ตอบ ข.

2.24 ลิตร

① ขั้นที่ 1 — หาโมล K:

$$n_K = \frac{7.8}{39} = 0.2 \text{ mol}$$

ขั้นที่ 2 — หาโมล  $\text{KO}_2$  จากสมการเผา:



อัตราส่วน K ต่อ  $\text{KO}_2 = 1$  ต่อ 1 ดังนั้น  $n_{\text{KO}_2} = 0.2 \text{ mol}$

ขั้นที่ 3 — หาโมล  $\text{O}_2$  ที่เกิดจากปฏิกิริยากับน้ำ:



อัตราส่วน  $\text{KO}_2$  ต่อ  $\text{O}_2 = 2$  ต่อ 1

$$n_{\text{O}_2} = 0.2 \times \frac{1}{2} = 0.1 \text{ mol}$$

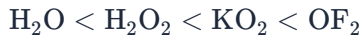
④ ขั้นที่ 4 — แปลงเป็นปริมาตรที่ STP:

$$0.1 \times 22.4 = 2.24 \text{ L}$$

ตอบ: เกิดแก๊ส  $\text{O}_2$  ปริมาตร **2.24 ลิตร**

**ที่มาของตัวเลข:** 4.48 ลิตร มาจากการลืมหาคำด้วย 2 ในขั้นที่ 3 (ใช้อัตราส่วน  $\text{KO}_2$  ต่อ  $\text{O}_2$  เป็น 1 ต่อ 1); 1.12 ลิตร มาจากการหารด้วย 2 ซ้ำสองรอบโดยไม่จำเป็น; 0.56 ลิตร มาจากการคำนวณโมล K ผิดพลาดรวมกับการหารเกิน

ข้อ 50 — ตอบ ข.



**หลักคิด:** เลขออกซิเดชันของ O ไม่ได้เป็น  $-2$  เสมอไป — ในเปอร์ออกไซด์ ซุปเปอร์ออกไซด์ และสารประกอบกับ F ค่าจะต่างออกไป (F เป็นธาตุเดียวที่มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงกว่า O)

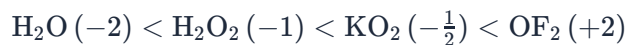
① ขั้นที่ 1:  $\text{H}_2\text{O}$  (ออกไซด์ปกติ)  $-2(+1) + x = 0$  ได้  $x = -2$

② ขั้นที่ 2:  $\text{H}_2\text{O}_2$  (เปอร์ออกไซด์)  $-2(+1) + 2x = 0$  ได้  $x = -1$

③ ขั้นที่ 3:  $\text{KO}_2$  (ซุปเปอร์ออกไซด์)  $-(+1) + 2x = 0$  ได้  $x = -\frac{1}{2}$

④ ขั้นที่ 4:  $\text{OF}_2$  — F มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงกว่า O จึงกำหนดให้ F เป็น  $-1$  ได้  $x + 2(-1) = 0$  ดังนั้น  $x = +2$

⑤ ขั้นที่ 5: เรียงจากน้อยไปมาก



ระวัง:

- ตัวเลือกที่เรียงกลับด้านมาจากการอ่านโจทย์ไม่ครบว่าให้เรียงจากน้อยไปมาก
- ตัวเลือกที่วาง  $\text{KO}_2$  ก่อน  $\text{H}_2\text{O}_2$  มาจากการผิดพลาดคิดว่า  $-1 > -\frac{1}{2}$  (ถือว่าบนเส้นจำนวน  $-1$  อยู่ซ้ายของ  $-\frac{1}{2}$ )
- ผู้ที่ให้ O ใน  $\text{OF}_2$  เป็น  $-2$  ตามความเคยชินจะเรียงผิดทั้งคู่ — ต้องดูว่าธาตุคู่ใดมีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงกว่าจึงได้เครื่องหมายลบ



## ข้อ 52 — ตอบ ก.

52.0 kg เพราะ  $\text{Cl}_2$  มีอำนาจออกซิไดส์แรงกว่า  $\text{Br}^-$  ( $\text{Cl}$  อยู่บนกว่า  $\text{Br}$  ในหมู่ VIIA จึงรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่า)

**หลักคิด:** ทำทีละขั้น

① ขั้นที่ 1 สมการปฏิกิริยา:  $\text{Cl}_2 + 2\text{Br}^- \rightarrow 2\text{Cl}^- + \text{Br}_2$

② ขั้นที่ 2 หาโมล  $\text{Br}^-$ :  $6.50 \times 10^{-4} \text{ mol/L} \times 1.00 \times 10^6 \text{ L} = 650 \text{ mol}$

③ ขั้นที่ 3 จากอัตราส่วนโมล  $\text{Br}^-$  ต่อ  $\text{Br}_2 = 2$  ต่อ 1: โมล  $\text{Br}_2 = 650/2 = 325 \text{ mol}$

④ ขั้นที่ 4 มวล  $\text{Br}_2$  (มวลโมเลกุล =  $2 \times 80 = 160$ ):  $325 \times 160 = 52,000 \text{ g} = 52.0 \text{ kg}$

⑤ ขั้นที่ 5 เหตุผลเชิงตารางธาตุ:  $\text{Cl}$  อยู่บนกว่า  $\text{Br}$  ในหมู่ VIIA จึงมีขนาดอะตอมเล็กกว่าและมีอำนาจออกซิไดส์ (ดึง/รับอิเล็กตรอน) แรงกว่า จึงแย่งอิเล็กตรอนจาก  $\text{Br}^-$  มาได้ ทำให้  $\text{Br}^-$  ถูกออกซิไดส์กลายเป็น  $\text{Br}_2$  ในขณะที่  $\text{Cl}_2$  ถูกรีดิวซ์เป็น  $\text{Cl}^-$  — กฎทั่วไปคือแอโลเจนตัวบนแทนที่ไอออนของตัวล่างได้ แต่ย้อนกลับไม่ได้

**ระวัง:** ตัวลง 104 kg มาจากลิ้มหารด้วย 2 ตามอัตราส่วนโมล (เอาโมล  $\text{Br}^-$  คูณมวลโมเลกุล  $\text{Br}_2$  ตรงๆ) ตัวลง 26.0 kg มาจากใช้มวลอะตอม  $\text{Br}$  (80) แทนมวลโมเลกุล  $\text{Br}_2$  (160) ส่วนตัวลงที่ให้เหตุผลว่า " $\text{Cl}_2$  มีอำนาจรีดิวซ์แรงกว่า" สลับบทบาทออกซิไดส์-รีดิวซ์กลับด้าน ทั้งที่  $\text{Cl}_2$  เป็นฝ่ายถูกรีดิวซ์ (ทำหน้าที่เป็นตัวออกซิไดส์) ในปฏิกิริยานี้

## ข้อ 53 — ตอบ ค.

Fe (เลขอะตอม 26)

**หลักคิด:** ธาตุแทรนซิชันคือธาตุบล็อก d — อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายบรรจุในออร์บิทัล d อยู่กลางตารางธาตุระหว่างหมู่ IIA กับ IIIA

① ขั้นที่ 1: พิจารณาการจัดเรียงอิเล็กตรอนของแต่ละธาตุ

- K ( $Z = 19$ ):  $[\text{Ar}] 4s^1$  — บล็อก s (หมู่ IA)
- Ca ( $Z = 20$ ):  $[\text{Ar}] 4s^2$  — บล็อก s (หมู่ IIA)
- Fe ( $Z = 26$ ):  $[\text{Ar}] 3d^6 4s^2$  — อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายอยู่ใน 3d จึงเป็น **บล็อก d = ธาตุแทรนซิชัน**
- Br ( $Z = 35$ ):  $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^2 4p^5$  — อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายอยู่ใน 4p เป็นบล็อก p (หมู่ VIIA)

② ขั้นที่ 2: Fe แสดงสมบัติเด่นของธาตุแทรนซิชันครบ เช่น มีเลขออกซิเดชันหลายค่า (+2, +3) และสารประกอบมีสี

**ระวัง:** Ca และ K อยู่คาบ 4 เหมือน Fe แต่เป็นบล็อก s — อย่าเหมารว่าธาตุคาบ 4 ทุกตัวเป็นแทรนซิชัน ส่วน Br แม้จะมีอิเล็กตรอนใน 3d ครบ 10 ตัว แต่อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายบรรจุใน 4p จึงเป็นธาตุหมู่หลัก



ข้อ 54 — ตอบ ง.

+7

**หลักคิด:** ผลรวมเลขออกซิเดชันของทุกอะตอมในสารประกอบที่เป็นกลางเท่ากับ 0 โดย K (หมู่ IA) มีเลขออกซิเดชัน +1 และ O ในสารประกอบทั่วไปมี -2

① ขั้นที่ 1: ตั้งสมการ ให้เลขออกซิเดชันของ Mn เป็น  $x$

$$(+1) + x + 4(-2) = 0$$

② ขั้นที่ 2: แก้สมการ

$$x = 0 - 1 + 8 = +7$$

ดังนั้น Mn ใน  $\text{KMnO}_4$  มีเลขออกซิเดชัน +7 ซึ่งเป็นค่าสูงสุดของ Mn (เท่ากับจำนวนอิเล็กตรอน  $3d^5 4s^2$  รวม 7 ตัว) สอดคล้องกับการเป็นตัวออกซิไดส์ที่แรง

**ระวัง:**

- +2 มาจากการนึกถึงไอออน  $\text{Mn}^{2+}$  ที่พบบ่อย โดยไม่ได้คำนวณจากสูตรจริง
- +6 มาจากการลืมนับ K (คิดจาก  $x - 8 = -2$  ของไอออน  $\text{MnO}_4^{2-}$  ซึ่งเป็นแมงกานेट ไม่ใช่เปอร์แมงกานेट  $\text{MnO}_4^-$ )
- +5 มาจากการคูณจำนวนออกซิเจนผิดหรือใช้ O เป็น -1.5

ข้อ 55 — ตอบ ข.



**หลักการ:** ในสารประกอบทั่วไป กำหนดให้ O มีเลขออกซิเดชัน  $-2$ , H มี  $+1$ , โลหะหมู่ IA มี  $+1$ , โลหะหมู่ IIA มี  $+2$  และผลรวมเลขออกซิเดชันในสารที่เป็นกลางเท่ากับ 0

❶ **ขั้นที่ 1:**  $\text{HCl}$  — ให้  $\text{Cl} = x$  จะได้  $(+1) + x = 0$  ดังนั้น  $x = -1$

❷ **ขั้นที่ 2:**  $\text{NaClO}$  —  $(+1) + x + (-2) = 0$  ดังนั้น  $x = +1$

❸ **ขั้นที่ 3:**  $\text{NaClO}_3$  —  $(+1) + x + 3(-2) = 0$  ดังนั้น  $x = +5$

❹ **ขั้นที่ 4:**  $\text{Ca}(\text{ClO}_4)_2$  — คิดจากไอออน  $\text{ClO}_4^-$  ซึ่งมีประจุ  $-1$  จะได้  $x + 4(-2) = -1$  ดังนั้น  $x = +7$  (ตรวจสอบ: Ca มี  $+2$  กับ  $\text{ClO}_4^-$  สองไอออน รวมเป็น 0 พอดี)

❺ **ขั้นที่ 5:** เรียงจากน้อยไปมาก



**ที่มาของตัวเลข:** ผู้ที่ลืมนึกว่า Cl ใน HCl มีเลขออกซิเดชันติดลบ (คิดว่า Cl เป็น  $+1$  เสมอ) จะวาง HCl ไว้ท้ายสุดหรือสลับตำแหน่งกับ NaClO ส่วนตัวเลือกที่เรียงกลับด้านมาจากการอ่านโจทย์ไม่ครบว่าให้เรียงจากน้อยไปมาก

ข้อ 56 — ตอบ ก.

Sc<sup>3+</sup> และ Zn<sup>2+</sup>

**หลักคิด:** สีของสารประกอบ/ไอออนธาตุแทรนซิชันเกิดจากอิเล็กตรอนในออร์บิทัล d ที่ยังไม่เต็ม ดูดกลืนแสงบางช่วงคลื่นแล้วเปลี่ยนระดับพลังงาน หากออร์บิทัล d ว่างสนิท ( $d^0$ ) หรือเต็มสนิท ( $d^{10}$ ) จะไม่มีการเปลี่ยนระดับพลังงานแบบนี้ จึง **ไม่มีสี**

❶ **ขั้นที่ 1:** หา config ของแต่ละไอออน

- Sc ( $Z = 21$ ):  $[\text{Ar}] 3d^1 4s^2 \rightarrow \text{Sc}^{3+}$  เสีย 3 อิเล็กตรอน (ดึง 4s ก่อน แล้วดึง 3d ต่อ) เหลือ  $[\text{Ar}]$  คือ  $d^0$
- Zn ( $Z = 30$ ):  $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^2 \rightarrow \text{Zn}^{2+}$  เสีย 2 อิเล็กตรอนจาก 4s เหลือ  $[\text{Ar}] 3d^{10}$  คือ  $d^{10}$

ทั้งสองไอออนจึงไม่มีสี — ตรงกับโจทย์

❷ **ขั้นที่ 2:** ตรวจสอบตัวเลือกอื่น

- $\text{Fe}^{2+}$  คือ  $[\text{Ar}] 3d^6$  และ  $\text{Cu}^{2+}$  คือ  $[\text{Ar}] 3d^9$  — ทั้งคู่ d ไม่เต็มไม่ว่าง จึงมีสี ( $\text{Fe}^{2+}$  เขียวอ่อน,  $\text{Cu}^{2+}$  ฟ้า)
- $\text{Cr}^{3+}$  คือ  $[\text{Ar}] 3d^3$  และ  $\text{Mn}^{2+}$  คือ  $[\text{Ar}] 3d^5$  — มีสี (เขียว-ม่วง และชมพูอ่อนตามลำดับ)
- $\text{Ti}^{3+}$  คือ  $[\text{Ar}] 3d^1$  และ  $\text{V}^{3+}$  คือ  $[\text{Ar}] 3d^2$  — มีสี (ม่วง และเขียว)

**ระวัง:** จุดพลัดคือลึ่มว่าตอนเกิดไอออนบวกต้องดึง 4s ออกก่อนเสมอ ถ้ายึด 3d ก่อนจะคำนวณจำนวนอิเล็กตรอน d ผิดและตอบผิดลุ่ม

ข้อ 57 — ตอบ ข.

มีจุดหลอมเหลวและความหนาแน่นต่ำกว่าโลหะหมู่ IA ในคาบเดียวกัน

**พิจารณาทีละข้อ:**

**ข้อ 1 (จริง):** ไอออนของธาตุแทรนซิชันที่มีอิเล็กตรอนใน d ไม่เต็ม มักมีสี เช่น  $\text{Cu}^{2+}$  สีฟ้า,  $\text{Fe}^{3+}$  สีเหลืองน้ำตาล,  $\text{MnO}_4^-$  สีม่วง

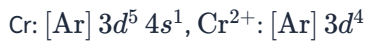
**ข้อ 2 (ไม่จริง — จึงเป็นคำตอบ):** ธาตุแทรนซิชันมีจุดหลอมเหลวและความหนาแน่น **สูงกว่า** โลหะหมู่ IA มาก เพราะมีอิเล็กตรอนทั้งจาก 4s และ 3d ร่วมสร้างพันธะโลหะ ทำให้พันธะแข็งแรงกว่า เช่น Fe หลอมเหลวที่ประมาณ 1538 องศาเซลเซียส ขณะที่ K หลอมเหลวที่ประมาณ 63 องศาเซลเซียส

**ข้อ 3 (จริง):** ธาตุแทรนซิชันเสียอิเล็กตรอนได้ทั้งจาก 4s และ 3d จึงมีเลขออกซิเดชันหลายค่า เช่น Fe เป็น +2, +3 และ Mn เป็น +2 ถึง +7

**ข้อ 4 (จริง):** ธาตุแทรนซิชันคาบ 4 มีการบรรจุอิเล็กตรอนใน 3d เช่น Fe คือ  $[\text{Ar}] 3d^6 4s^2$  จัดเป็นบล็อก d

**สรุป:** ข้อที่ไม่ใช่สมบัติของธาตุแทรนซิชันคือข้อ 2

## ข้อ 58 — ตอบ ค.



- ① **ขั้นที่ 1:** ตามกฎการบรรจุปกติ (Aufbau) Cr ( $Z = 24$ ) ควรมี config เป็น  $[\text{Ar}] 3d^4 4s^2$  แต่ในความเป็นจริงอิเล็กตรอนหนึ่งตัวจาก 4s "กระโดด" ไปอยู่ 3d แทน เพราะการบรรจุแบบ  $3d^5 4s^1$  (ทั้ง 3d และ 4s ต่างมีอิเล็กตรอนเดี่ยวครบทุกออร์บิทัลของตัวเอง) เสถียรกว่าอย่างมีนัยสำคัญ (แรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนต่ำกว่า สมมาตรมากกว่า)



- ② **ขั้นที่ 2:** เมื่อเกิดไอออน  $\text{Cr}^{2+}$  ต้องดึงอิเล็กตรอนออก 2 ตัว โดยกฎหลักคือ **ดึงจาก 4s ก่อนเสมอ** ไม่ว่า config เดิมจะมีช้อยกเว้นหรือไม่ Cr มีอิเล็กตรอนใน 4s เพียง 1 ตัว จึงดึงตัวนั้นออกหมดก่อน แล้วดึงอีก 1 ตัวจาก 3d ต่อ



**สรุป:**  $\text{Cr} = [\text{Ar}] 3d^5 4s^1$  และ  $\text{Cr}^{2+} = [\text{Ar}] 3d^4$

**วิเคราะห์ตัวเอง:** ตัวเลือก  $3d^4 4s^2$  คือ config แบบ Aufbau ปกติที่ไม่ตรงกับช้อยกเว้นจริงของ Cr; ตัวเลือกที่ให้  $\text{Cr}^{2+}$  เป็น  $3d^3 4s^1$  ผิดเพราะดึงอิเล็กตรอนจาก 3d ก่อน 4s ซึ่งขัดกับกฎการดึงไอออนบวก; ตัวเลือก  $[\text{Ar}] 3d^6$  ผิดเพราะไม่มี 4s เลยทั้งที่อะตอมกลางต้องมีอิเล็กตรอนรวม 24 ตัวพอดี ( $18 + 6 = 24$  ซึ่งบังเอิญนับรวมถูกจำนวนแต่จัดผิดออร์บิทัล ไม่สอดคล้องกับหลักการบรรจุจริง)

## ข้อ 59 — ตอบ ก.

+2 และ +2

- ① ขั้นที่ 1: หาประจุของไอออนเชิงซ้อน — สารประกอบทั้งก้อนเป็นกลาง และไอออนซัลเฟตมีประจุ  $-2$  ( $\text{SO}_4^{2-}$ ) ดังนั้นไอออนเชิงซ้อนต้องมีประจุ



คือมีประจุ +2

- ② ขั้นที่ 2: หาเลขออกซิเดชันของ Cu — ลิแกนด์  $\text{NH}_3$  เป็นโมเลกุลที่เป็นกลาง (ประจุ 0) ทั้ง 4 โมเลกุล ดังนั้น

$$x + 4(0) = +2 \Rightarrow x = +2$$

Cu มีเลขออกซิเดชัน +2 สอดคล้องกับสีน้ำเงินเข้มของสารเชิงซ้อนคอปเปอร์(II)-แอมโมเนีย

- ③ ขั้นที่ 3: เลขโคออร์ดิเนชันของ Cu ในไอออนนี้คือ 4 (ลิแกนด์  $\text{NH}_3$  สี่ตัวล้อมรอบ)

## ระวัง:

- ตัวเลือก "+2 และ 0" มาจากการคิดว่าไอออนเชิงซ้อนต้องเป็นกลางเหมือนสารทั้งก้อน — ที่จริงประจุของไอออนเชิงซ้อนต้องหักล้างกับ  $\text{SO}_4^{2-}$  พอดี
- ตัวเลือก "+1 และ +1" มาจากการเดาว่า Cu เป็น +1 (คอปเปอร์มีทั้ง +1 และ +2 แต่ต้องคำนวณจากประจุรวม ไม่ใช่เดา)
- ตัวเลือก "+6" มาจากการเผลอเอาเลขออกซิเดชันของ S ใน  $\text{SO}_4^{2-}$  มาตอบแทน Cu

ข้อ 60 — ตอบ ค.

Fe และ Cr มีเลขออกซิเดชัน +3 เท่ากัน และเลขโคออร์ดิเนชันของโลหะทั้งสองเท่ากับ 6

ขั้นที่ 1: วิเคราะห์  $K_3[Fe(CN)_6]$

- K ทั้ง 3 ไอออนมีประจุรวม +3 ดังนั้นไอออนเชิงซ้อนคือ  $[Fe(CN)_6]^{3-}$
- ลิแกนด์  $CN^-$  หกตัวมีประจุรวม -6 ให้ Fe เป็น  $x$

$$x + (-6) = -3 \Rightarrow x = +3$$

- เลขโคออร์ดิเนชันของ Fe = 6 (ลิแกนด์  $CN^-$  หกตัว)

ขั้นที่ 2: วิเคราะห์  $[Cr(H_2O)_4Cl_2]Cl$

- $Cl^-$  ที่อยู่นอกวงเล็บเหลี่ยม 1 ไอออนมีประจุ -1 ดังนั้นไอออนเชิงซ้อนคือ  $[Cr(H_2O)_4Cl_2]^+$
- ในไอออนเชิงซ้อน:  $H_2O$  สี่ตัวเป็นกลาง,  $Cl^-$  สองตัวรวม -2 ให้ Cr เป็น  $y$

$$y + 4(0) + 2(-1) = +1 \Rightarrow y = +3$$

- เลขโคออร์ดิเนชันของ Cr = 4 + 2 = 6 (นับลิแกนด์ทุกตัวในวงเล็บเหลี่ยม)

**สรุป:** ทั้ง Fe และ Cr มีเลขออกซิเดชัน +3 และเลขโคออร์ดิเนชัน 6 เท่ากัน

**ระวัง:**

- ผู้ที่สับสนประจุของ  $CN^-$  (คิดว่าเป็นกลางแบบ  $NH_3$ ) จะได้  $Fe = -3$  หรือสับสนจนเลือกตัวอื่น
- ผู้ที่นับ Cl ทั้ง 3 ตัวของสารโคโรเมียมเป็นลิแกนด์หมด (ไม่แยกไอออนนอกวงเล็บ) จะได้  $Cr = +3$  จาก  $y - 3 = 0$  ซึ่งบังเอิญตรง แต่จะนับเลขโคออร์ดิเนชันผิดเป็น 7
- ตัวเลือก "+6" เพราะจับกับลิแกนด์ 6 ตัว" ลวงผู้ที่สับสนระหว่างเลขโคออร์ดิเนชันกับเลขออกซิเดชัน — สองค่านี้เป็นคนละเรื่องกัน